Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Частотные характеристики динамических звеньев

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Н. Ю. Терещенков
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 5
3. Решение 6
3.1. Частотная передаточная функция 6
3.2. Интегрирующее (идеальное) звено 6
3.3. Дифференцирующее (идеальное) звено 8
3.4. Усилительное (безынерционное) звено 10
3.5. Апериодическое 1-го порядка звено 12
3.6. Апериодическое 2-го порядка звено 15
3.7. Колебательное звено 18
3.8. Консервативное звено 22
3.9. Инерционное интегрирующее звено 25
3.10. Реальное дифференцирующее звено 27
3.11. Форсирующее 1-го порядка звено 30
3.12. Изодромное звено 32
3.13. Сводка и проверка 35
3.14. Выводы о коэффициентах 36
4. Исходный код 37
5. Источники 38

1. Постановка задачи

Цель работы: экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ средствами MatLab, командами bode и nyquist.

Таблица типовых динамических звеньев

№	Название звена	Формула
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$

Основное задание:

1. Построить амплитудно-фазочастотную характеристику каждого типового звена из таблицы.

2. Построить логарифмические амплитудную и фазовую характеристики каждого звена.

Задание *:

Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:

1. Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?
2. Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?

Вариант: $K = 1.1$, $T = 0.2$, $T1 = 0.3$, $T2 = 0.5$.

Для колебательного звена условие $T1 < 2T2$ выполнено: $0.3 < 1$. Для апериодического звена второго порядка нужно $T1 \geq 2T2$. Взято ближайшее допустимое значение $T1 = 2T2 = 1$.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB R2026b, Control System Toolbox.

3. Решение

3.1. Частотная передаточная функция

Частотная передаточная функция получается подстановкой s = jω в W(s). Это комплексная функция частоты. Её модуль A(ω) – амплитудная характеристика, аргумент ψ(ω) – фазовая. Вместе они задают АФЧХ: по оси абсцисс откладывается вещественная часть U(ω), по оси ординат – мнимая V(ω).

$$W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega),\ A(\omega) = |W(j\omega)|,\ \psi(\omega) = arg\, W(j\omega).$$

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) определяется выражением:

$$L(\omega) = 20\, lg\, A(\omega),$$

частота по оси абсцисс логарифмическая. Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называется график зависимости ψ(ω), построенный в логарифмическом масштабе частот.

3.2. Интегрирующее (идеальное) звено

$$W(s) = \frac{K}{s},\ W(j\omega) = -j\,\frac{K}{\omega}.$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega},\ \psi(\omega) = -90°,\ L(\omega) = 20\, lg\, K - 20\, lg\, \omega.$$

Наклон ЛАЧХ равен −20 дБ/дек на всей оси, сопрягающей частоты нет. При K = 1.1 уровень на ω = 1 равен 20 lg 1.1 = 0.828 дБ, фаза −90°. Результат вычисления через bode даёт те же числа. Ось 0 дБ пересекается при ω = K. Для K = 0.55, 1.1 и 2.2 это 0.550, 1.100 и 2.200 рад/с: точка пересечения пропорциональна K. Фаза от K не зависит. Положительным частотам на АФЧХ отвечает отрицательная мнимая полуось.

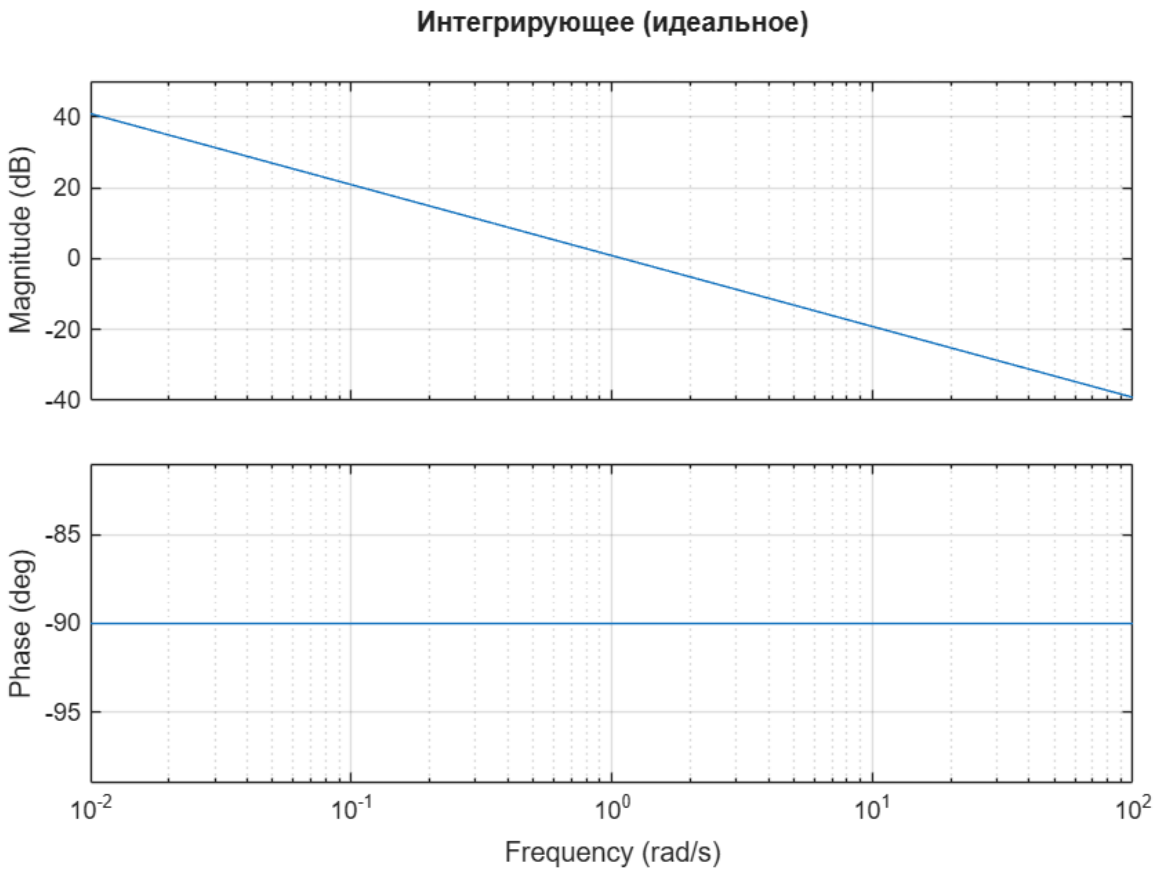


Рисунок 1 – Интегрирующее (идеальное), K = 1.1. ЛАЧХ, ЛФЧХ

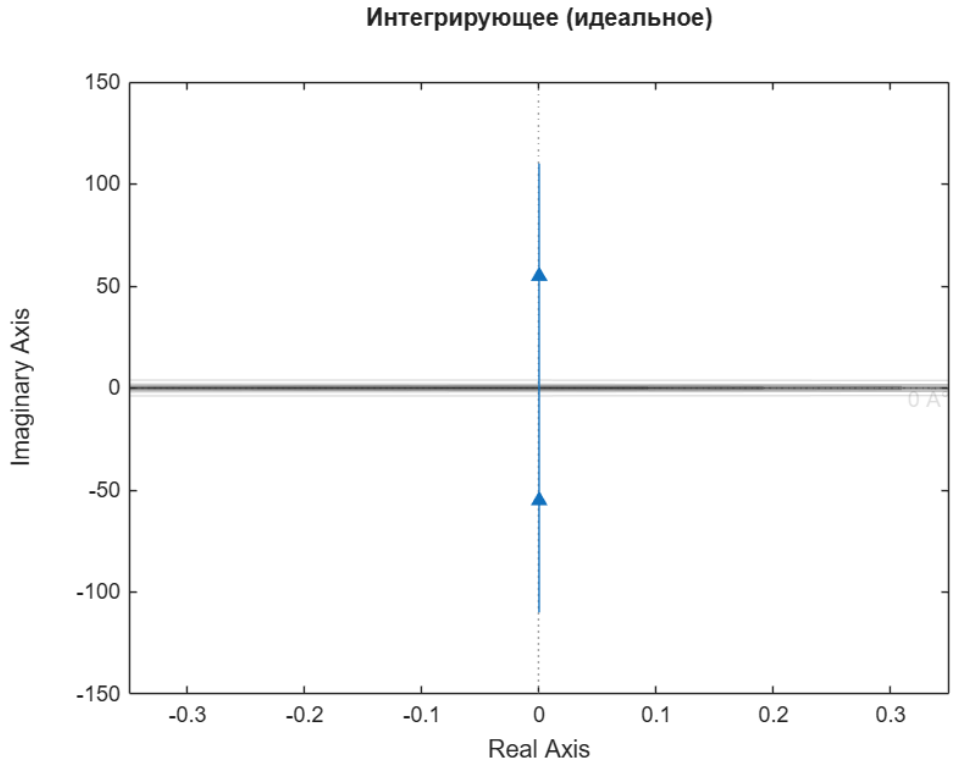


Рисунок 2 – АФЧХ интегрирующего (идеального) звена

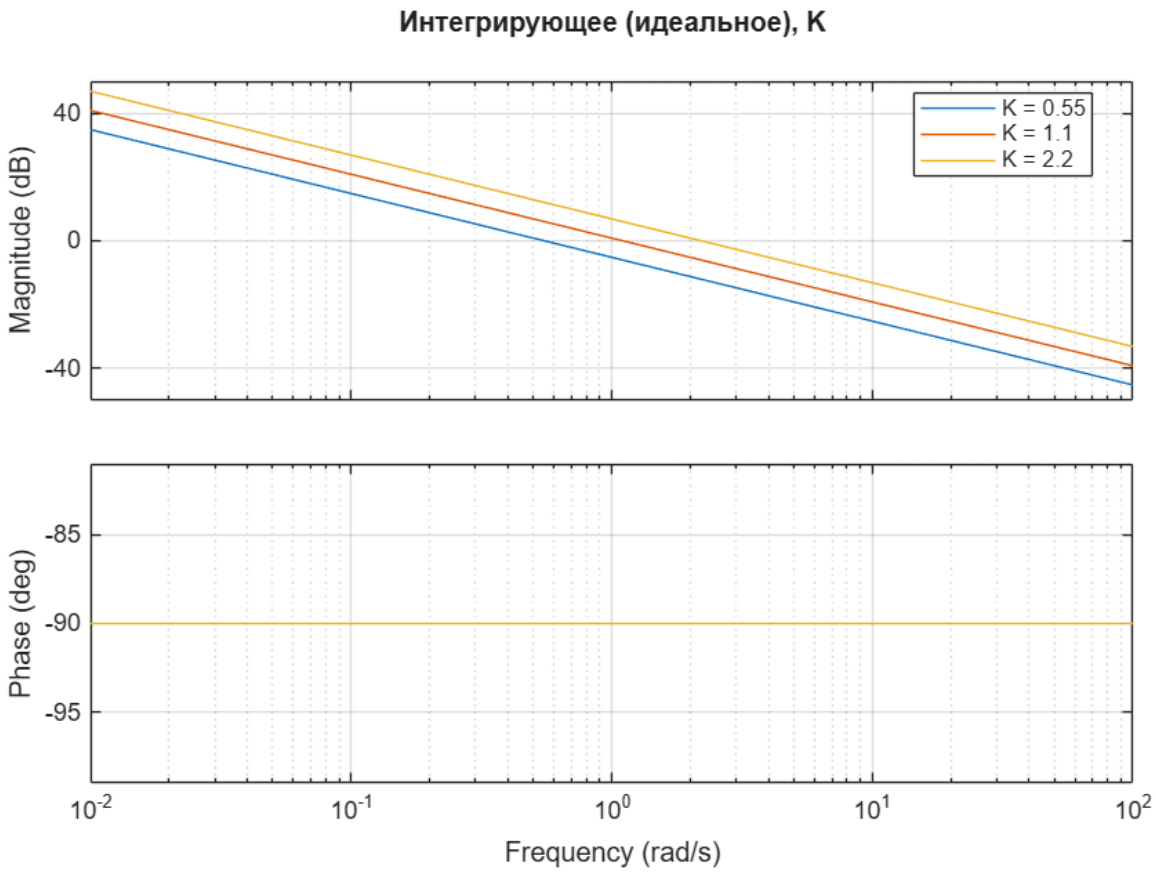


Рисунок 3 – Интегрирующее (идеальное): K сдвигает ЛАЧХ, фаза остаётся −90°. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Постоянной времени нет, сопрягающая частота не определена, график по T не строился: наклон −20 дБ/дек держится на всей оси. При росте K точка пересечения с осью 0 дБ сдвигается вправо пропорционально K.

3.3. Дифференцирующее (идеальное) звено

$$W(s) = Ks,\ W(j\omega) = jK\omega.$$

$$A(\omega) = K\omega,\ \psi(\omega) = +90°,\ L(\omega) = 20\,lg\,K + 20\,lg\,\omega.$$

Наклон +20 дБ/дек, сопрягающей частоты нет. При ω = 1 снова A = 1.1 и L = 0.828 дБ, фаза +90°. Ось 0 дБ пересекается при ω = 1/K: для трёх значений K это 1.818, 0.909 и 0.455 рад/с. Рост K сдвигает пересечение влево, к меньшим частотам. АФЧХ положительных частот – положительная мнимая полуось.

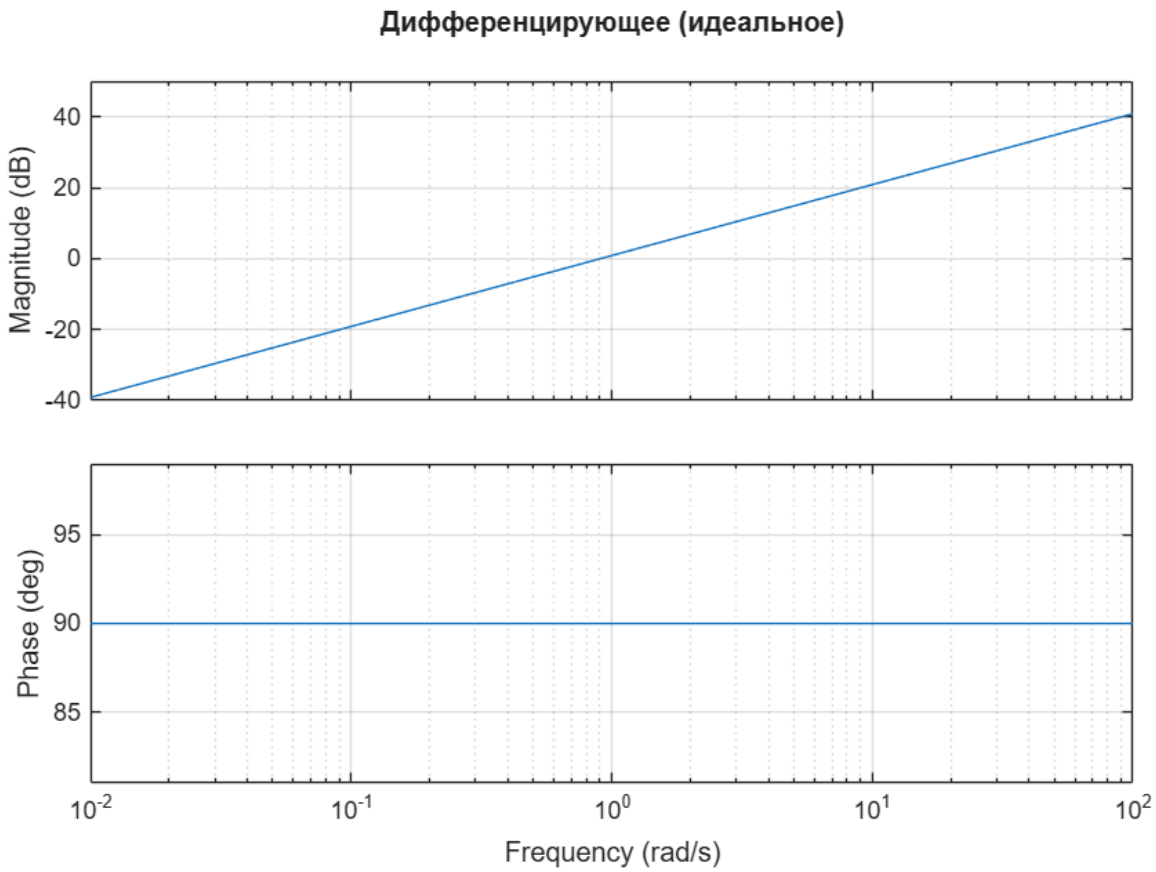


Рисунок 4 – Дифференцирующее (идеальное), K = 1.1. ЛАЧХ, ЛФЧХ

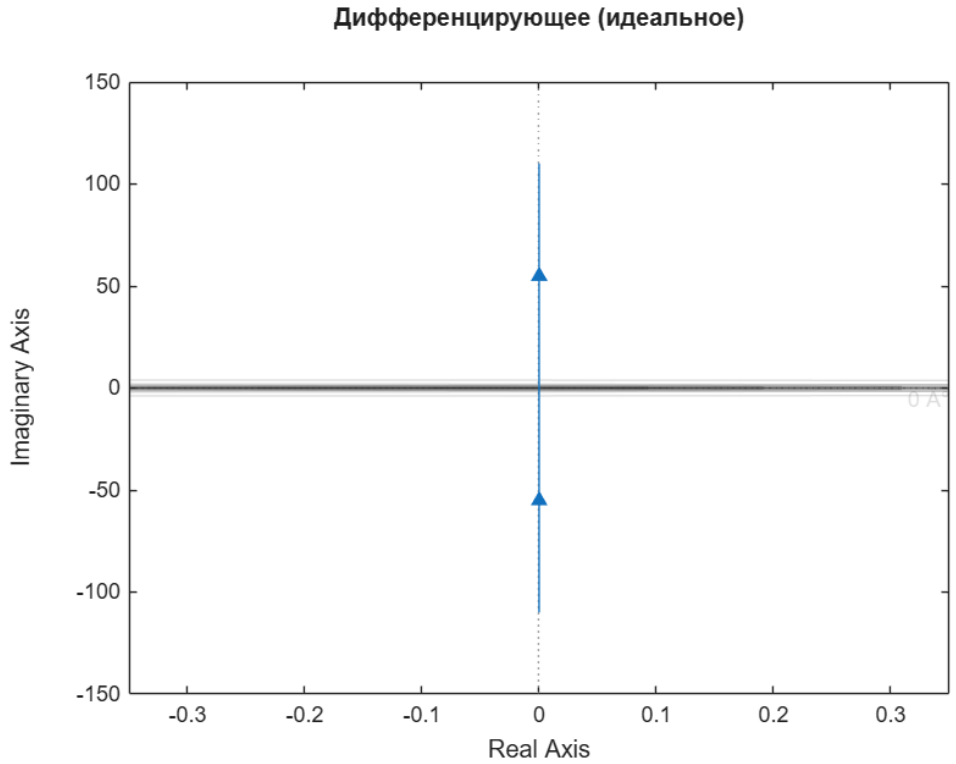


Рисунок 5 – АФЧХ дифференцирующего (идеального) звена

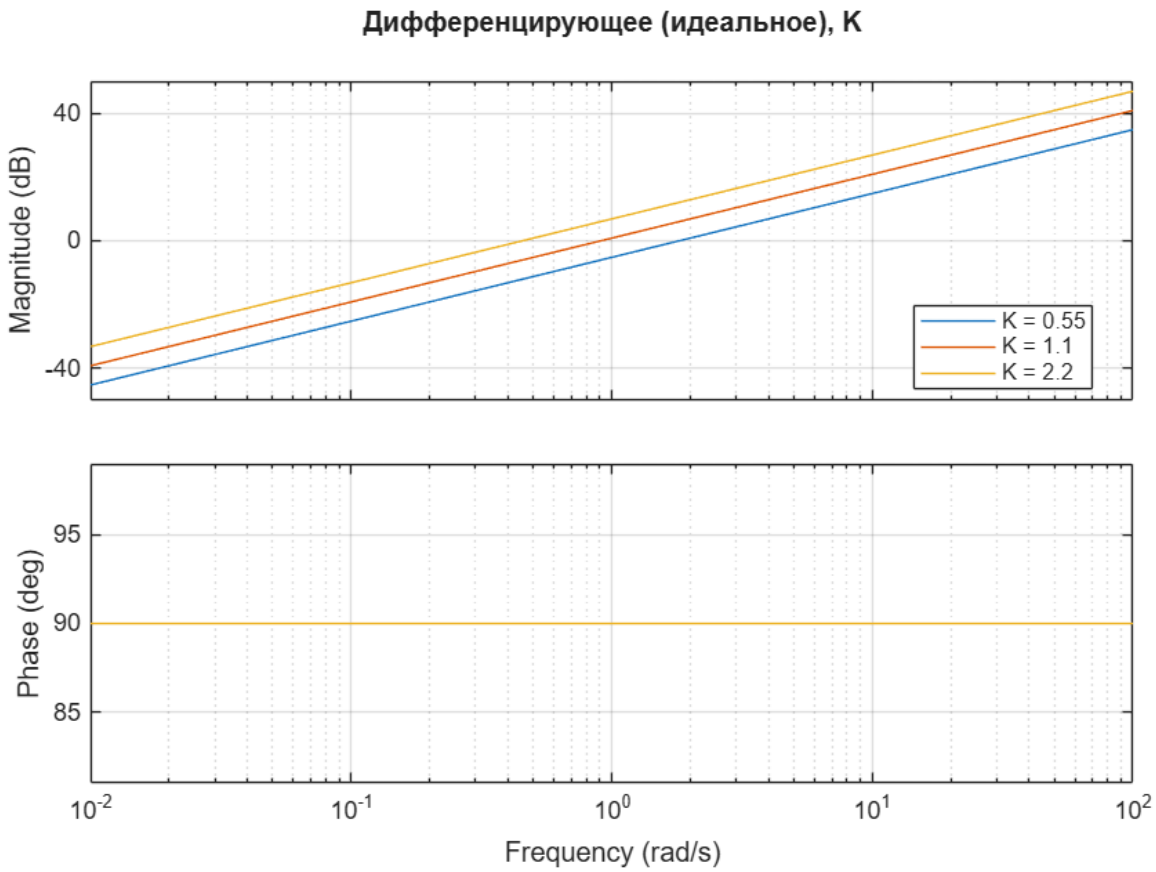


Рисунок 6 – Дифференцирующее (идеальное): K сдвигает ЛАЧХ, фаза остаётся +90°. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Постоянной времени нет, сопрягающих частот нет, график по T не строился: наклон +20 дБ/дек держится на всей оси. При росте K точка пересечения с осью 0 дБ сдвигается влево, как 1/K.

3.4. Усилительное (безынерционное) звено

$$W(s) = K,\ A(\omega) = K,\ \psi(\omega) = 0,\ L(\omega) = 20\,lg\,K.$$

ЛАЧХ – горизонталь на 0.828 дБ, ЛФЧХ лежит на нуле. Сопрягающей частоты и постоянной времени нет. Ось 0 дБ не пересекается: при K = 0.55 линия стоит на 20 lg 0.55 = −5.193 дБ, при K = 2.2 на 6.849 дБ. АФЧХ вырождается в точку (K, 0) = (1.1, 0).

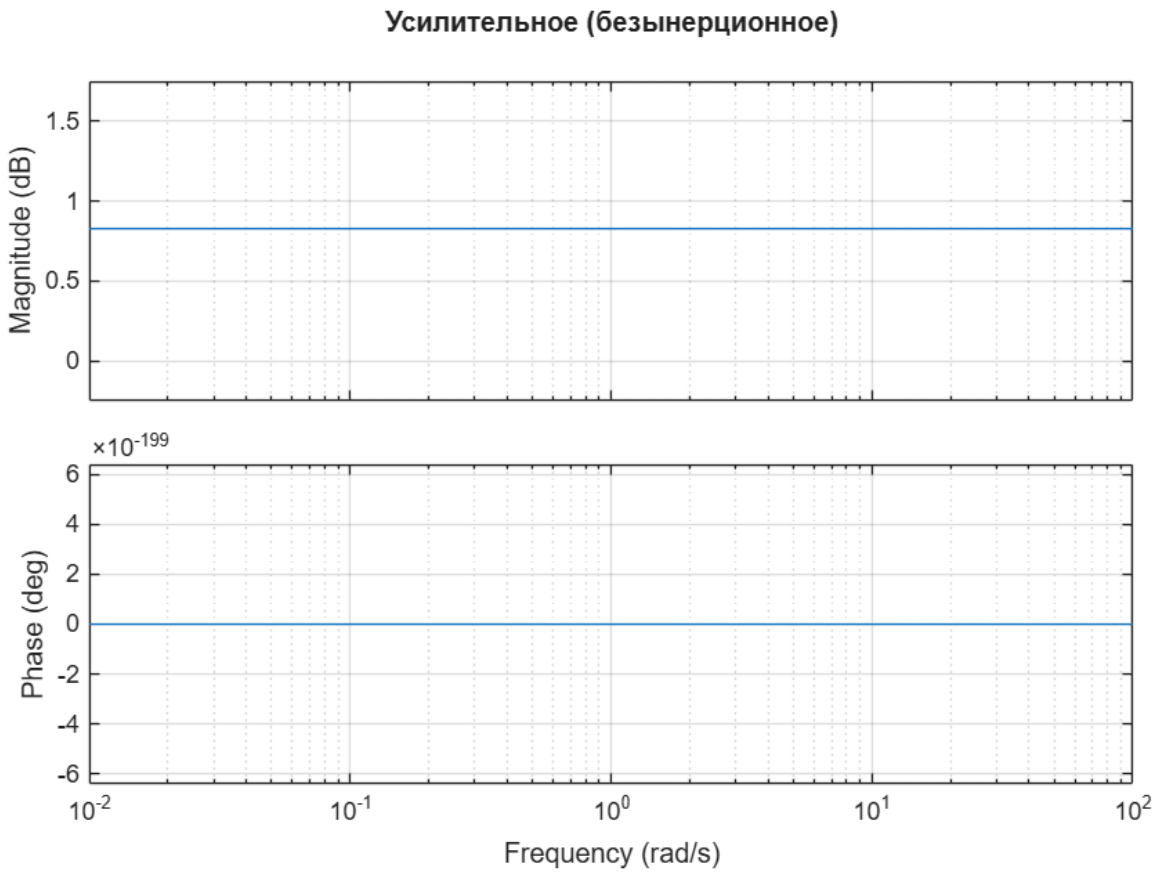


Рисунок 7 – Усилительное (безынерционное), K = 1.1. ЛАЧХ, ЛФЧХ

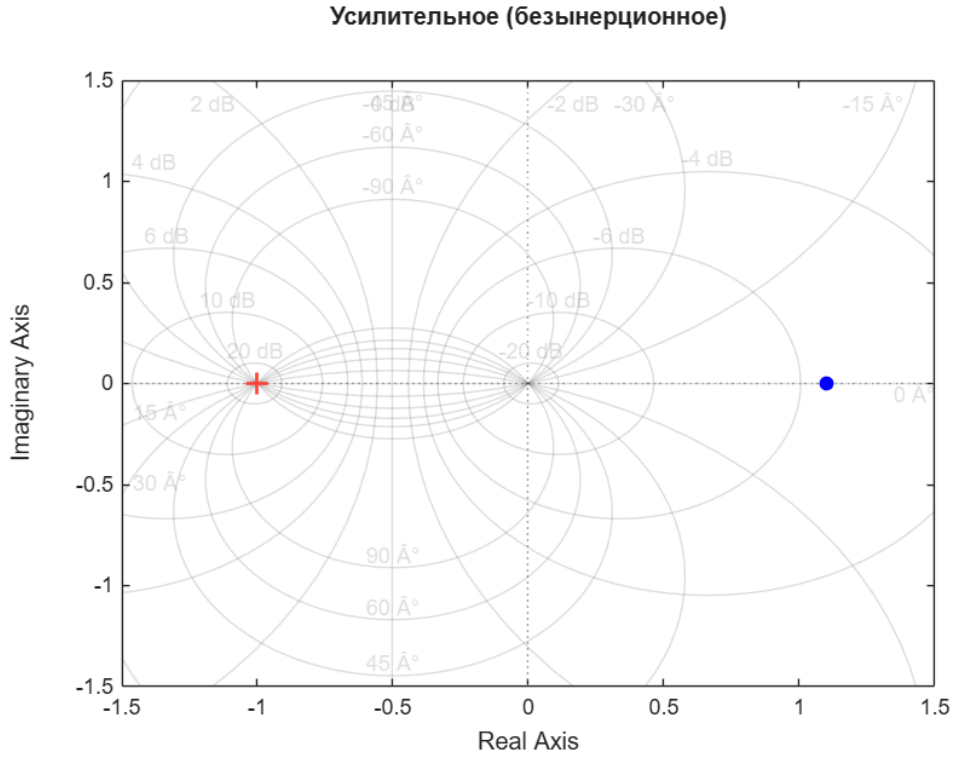


Рисунок 8 – АФЧХ усилительного звена: точка (1.1, 0)

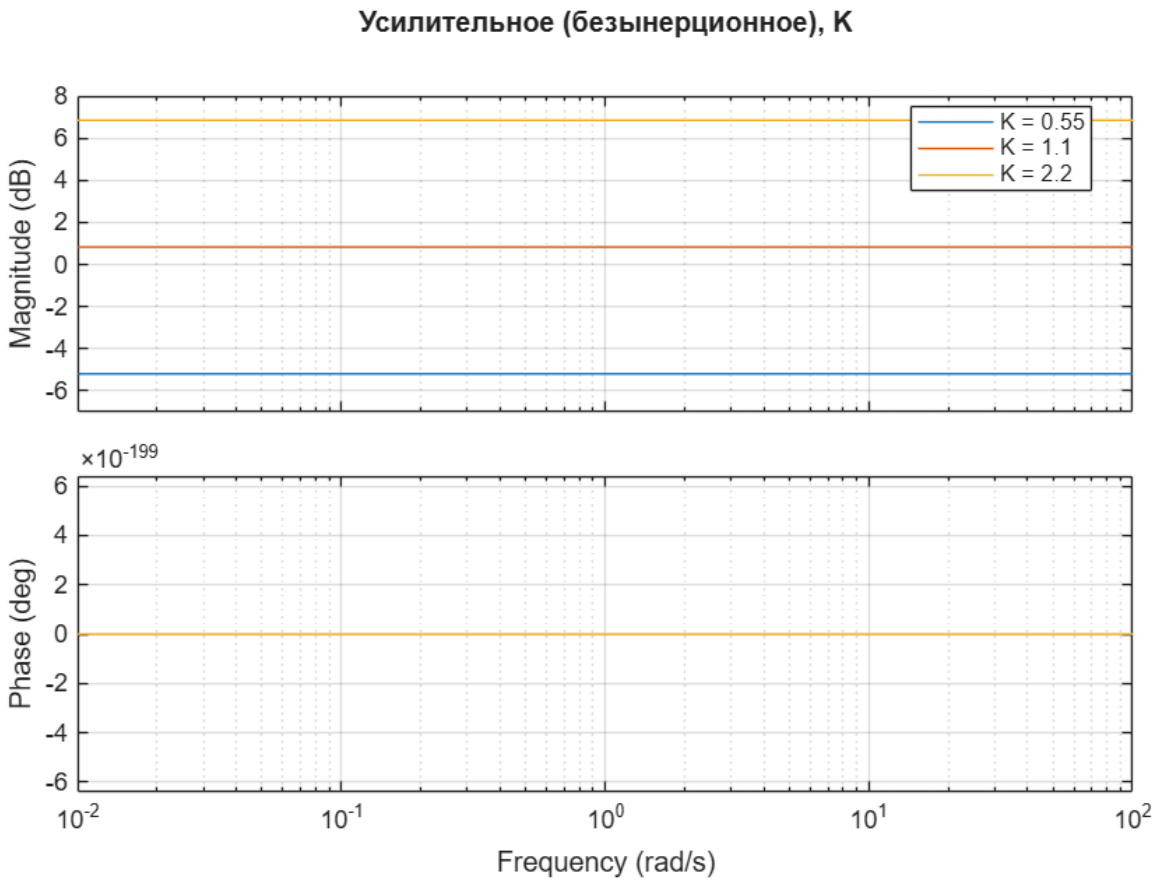


Рисунок 9 – Усилительное: K меняет уровень ЛАЧХ, фаза остаётся нулевой. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Постоянной времени нет, излома нет, график по T не строился: ЛАЧХ горизонтальна. Пересечения с осью 0 дБ нет, рост K только поднимает эту линию.

3.5. Апериодическое 1-го порядка звено

$$W(s) = \frac{K}{Ts + 1},\ W(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T}.$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 + (\omega T)\text{^}2)}},\ \psi(\omega) = -arctg(\omega T).$$

$$L(\omega) = 20\,lg\,K - 10\,lg(1 + (\omega T)\text{^}2).$$

Сопрягающая частота ωc = 1/T. При T = 0.2 это 5 рад/с. Левее излома ЛАЧХ почти горизонтальна и равна 0.828 дБ, правее идёт с наклоном −20 дБ/дек. На самой сопрягающей частоте фаза равна −45°, а модуль меньше K в √2 раз, то есть на 3.010 дБ. При ω = 1 формула даёт A = 1.079 и ψ = −11.31°. Результат вычисления через bode совпадает с этими значениями.

Ось 0 дБ пересекается только при K > 1, на частоте √(K^2 − 1)/T. Для K = 1.1 это 2.291 рад/с, для K = 2.2 это 9.798 рад/с. При K = 0.55 модуль не превосходит 0.55, пересечения нет.

Если менять T при K = 1.1, излом переезжает: при T = 0.04, 0.1, 0.2, 0.4 и 1 сопрягающие частоты равны 25, 10, 5, 2.5 и 1 рад/с. Горизонтальный участок становится короче, когда T растёт. Наклон −20 дБ/дек сохраняется. ЛФЧХ сдвигается

по оси частот вместе с изломом, ширина перехода в декадах не меняется: от 0.1/T до 10/T фаза проходит почти весь путь от 0° к −90°.

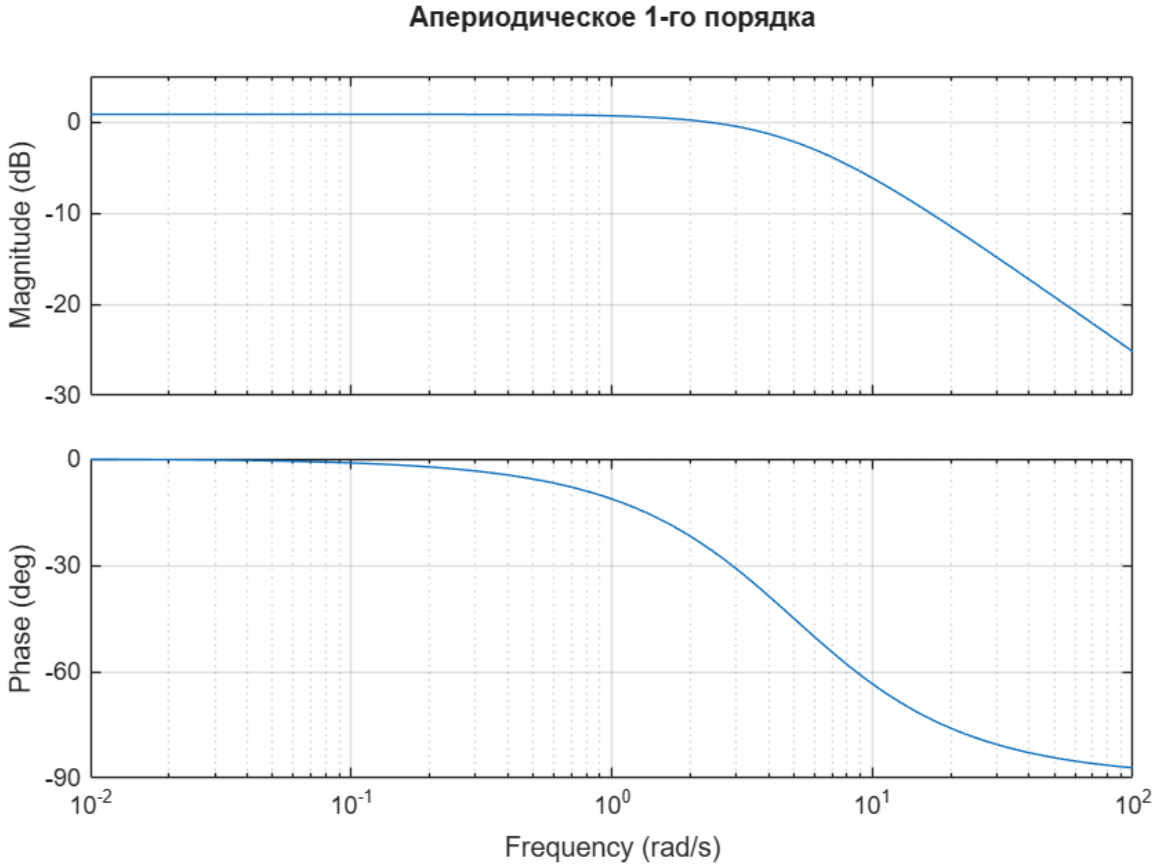


Рисунок 10 – Апериодическое 1-го порядка, K = 1.1, T = 0.2. ЛАЧХ, ЛФЧХ

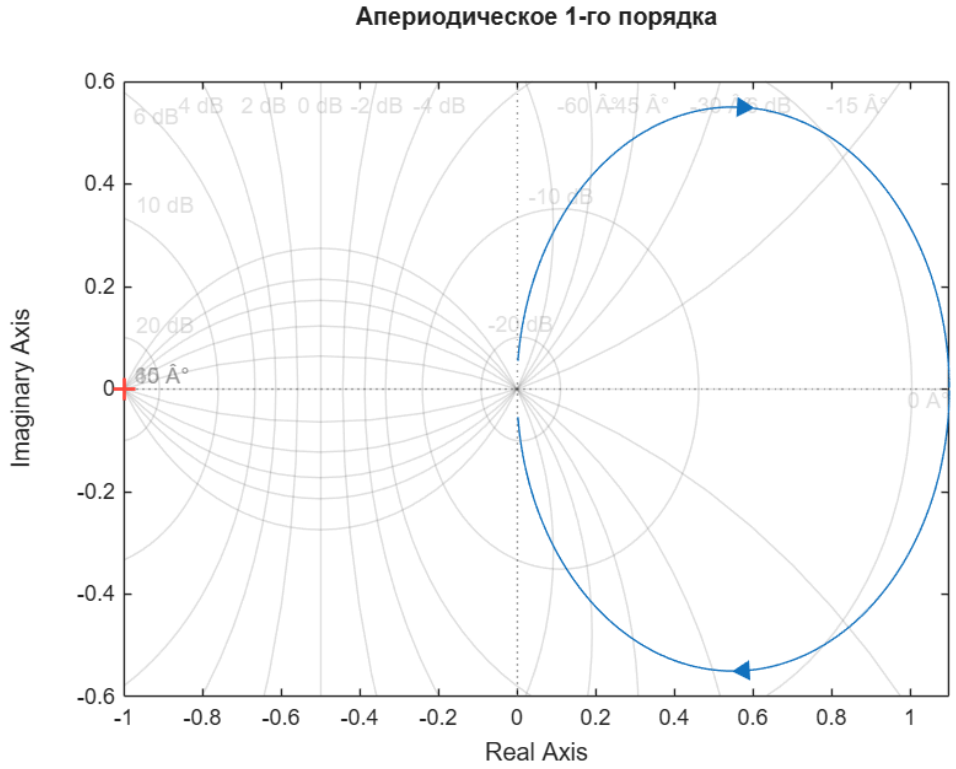


Рисунок 11 – АФЧХ апериодического звена 1-го порядка: полуокружность

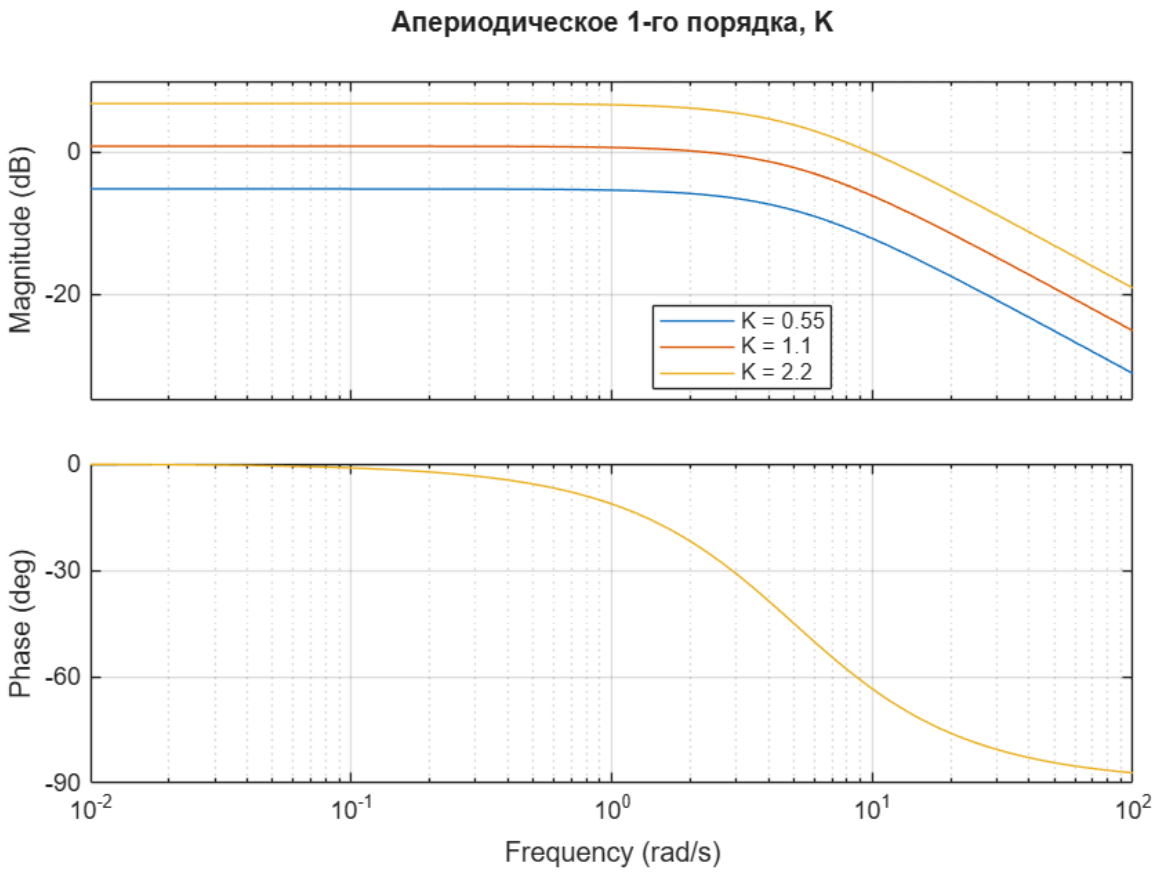


Рисунок 12 – Апериодическое 1-го порядка: K поднимает ЛАЧХ, фаза одна и та же. ЛАЧХ, ЛФЧХ

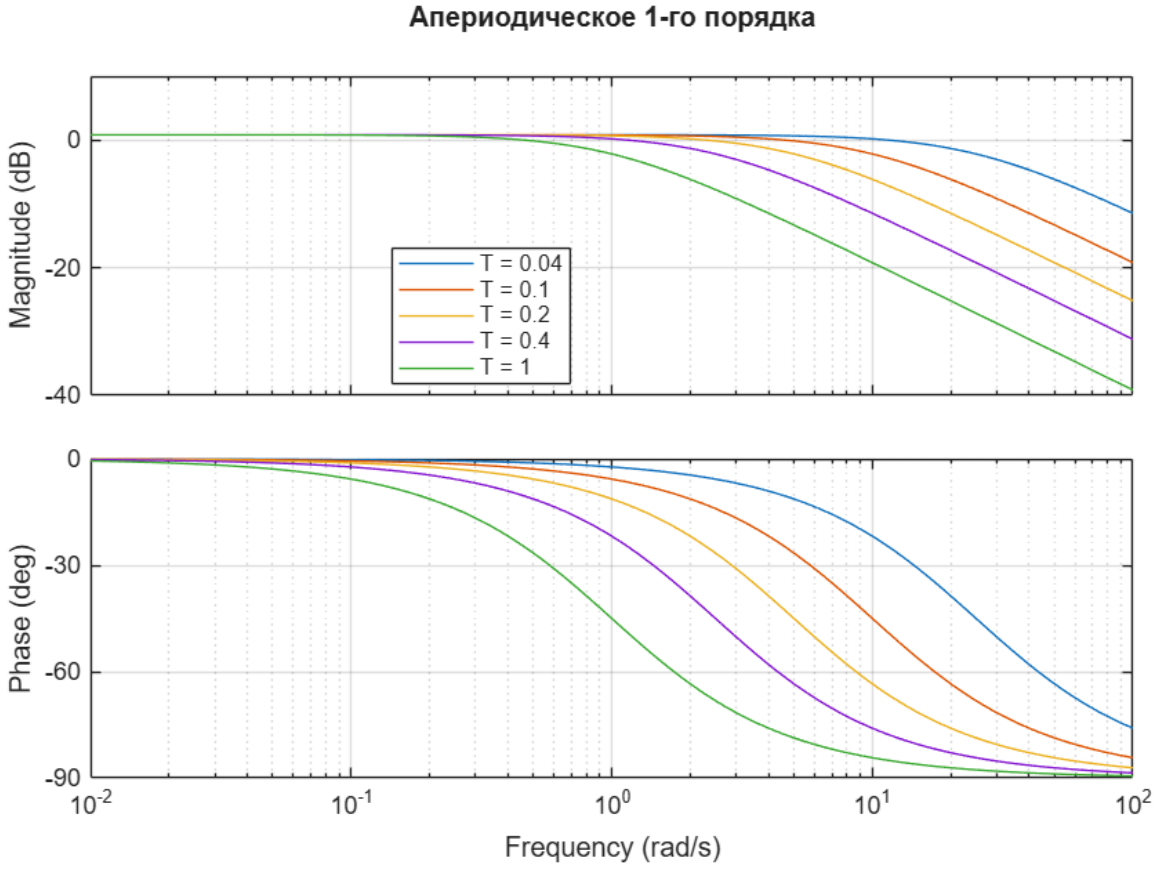


Рисунок 13 – Апериодическое 1-го порядка: T сдвигает излом и ЛФЧХ. ЛАЧХ, ЛФЧХ

При росте T сопрягающая частота 1/T уменьшается, горизонтальный участок короче, а ширина фазового перехода в декадах та же. При росте K ЛАЧХ поднимается, пересечение с осью 0 дБ уходит вправо, при K = 0.55 его нет.

3.6. Апериодическое 2-го порядка звено

Выданные T1 = 0.3 и T2 = 0.5 условию T1 ≥ 2T2 не удовлетворяют. Ближайшее допустимое значение T1 = 2T2 = 1. Знаменатель становится (T2 s + 1)^2, корень повторяется.

$$W(s) = \frac{K}{(T2\ s\ +\ 1)\text{^}2},\ T2 = 0.5,\ \omega c = \frac{1}{T2} = 2\ \text{рад/с}.$$

$$A(\omega) = \frac{K}{1\ +\ (\omega T2)\text{^}2},\ \psi(\omega) = -2\ arctg(\omega T2).$$

$$L(\omega) = 20\ lg\ K\ -\ 20\ lg(1\ +\ (\omega T2)\text{^}2).$$

Асимптота горизонтальна до 2 рад/с и дальше имеет наклон −40 дБ/дек. В точке излома действительная кривая ниже асимптоты на 20 lg 2 = 6.021 дБ. При ω = 1 получается A = 0.880, L = −1.110 дБ, ψ = −53.13°. Результат вычисления через bode совпал с этой формулой. Ось 0 дБ при K = 1.1 пересекается на 0.632 рад/с, при K = 2.2 на 2.191 рад/с, при K = 0.55 пересечения нет.

Рост T1 при фиксированном T2 = 0.5 разводит двойной излом на два. Постоянные времени множителей τ1,2 = (T1 ± √(T1^2 − 4T2^2))/2, сопрягающие частоты равны 1/τ. Их среднее геометрическое остаётся 1/T2 = 2. Между изломами появляется участок с наклоном −20 дБ/дек, и он тем шире, чем больше T1.

В таблице ω1 и ω2 – две сопрягающие частоты, последняя колонка – ширина участка между ними в декадах. При T1 = 1 частоты совпадают, ширина равна нулю. Чем больше T1, тем шире участок −20 дБ/дек.

Таблица 1 – апериодическое звено 2-го порядка, T2 = 0.5, K = 1.1

T1, с	**ω1, рад/с**	**ω2, рад/с**	**ширина участка −20 дБ/дек, декады**
1	2	2	0
1.5	0.764	5.236	0.836
2	0.536	7.464	1.144
4	0.254	15.746	1.792

Если держать звено на границе T1 = 2T2 и менять T2, излом остаётся двойным и едет как 1/T2. При T2 = 0.25, 0.5 и 1 сопрягающие частоты равны 4, 2 и 1 рад/с, пересечения

оси 0 дБ – 1.265, 0.632 и 0.316 рад/с. Фазовые кривые при этом тоже сдвигаются по частоте, а наклон высокочастотной асимптоты остаётся −40 дБ/дек.

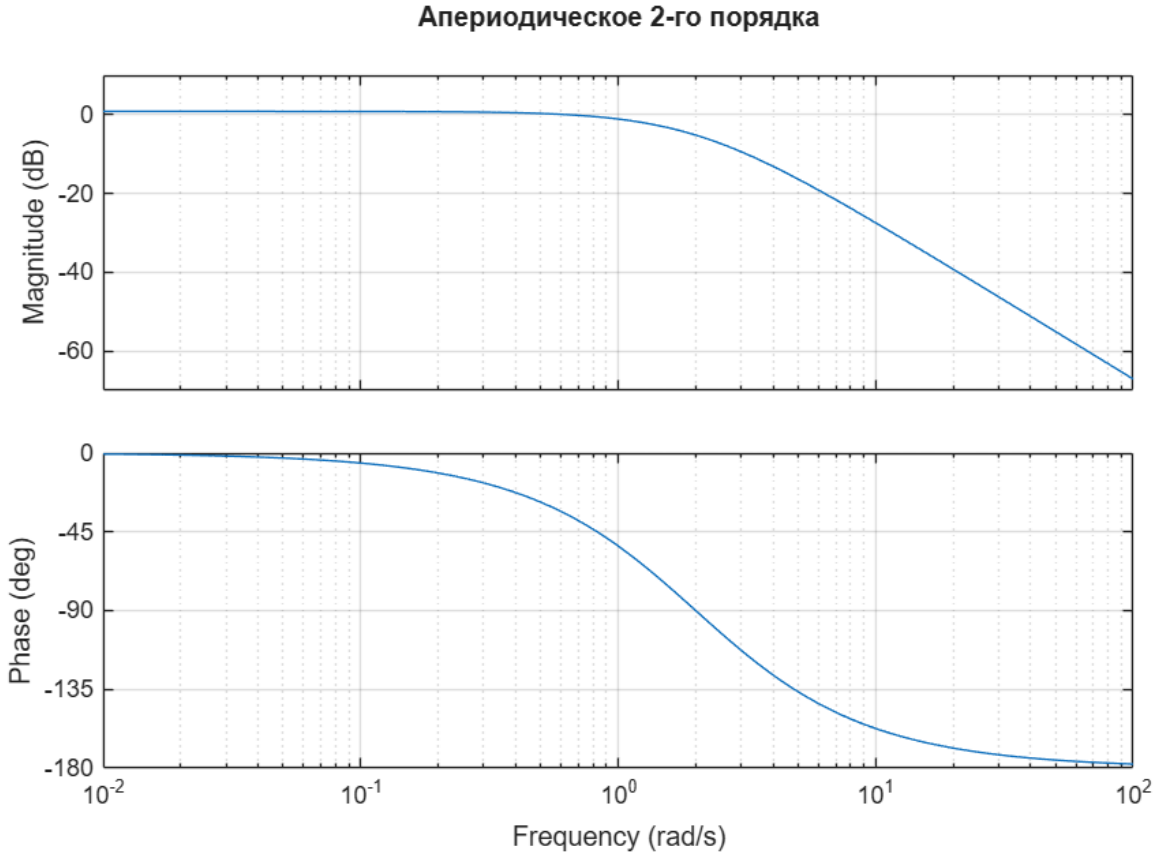


Рисунок 14 – Апериодическое 2-го порядка, K = 1.1, T1 = 1, T2 = 0.5. ЛАЧХ, ЛФЧХ

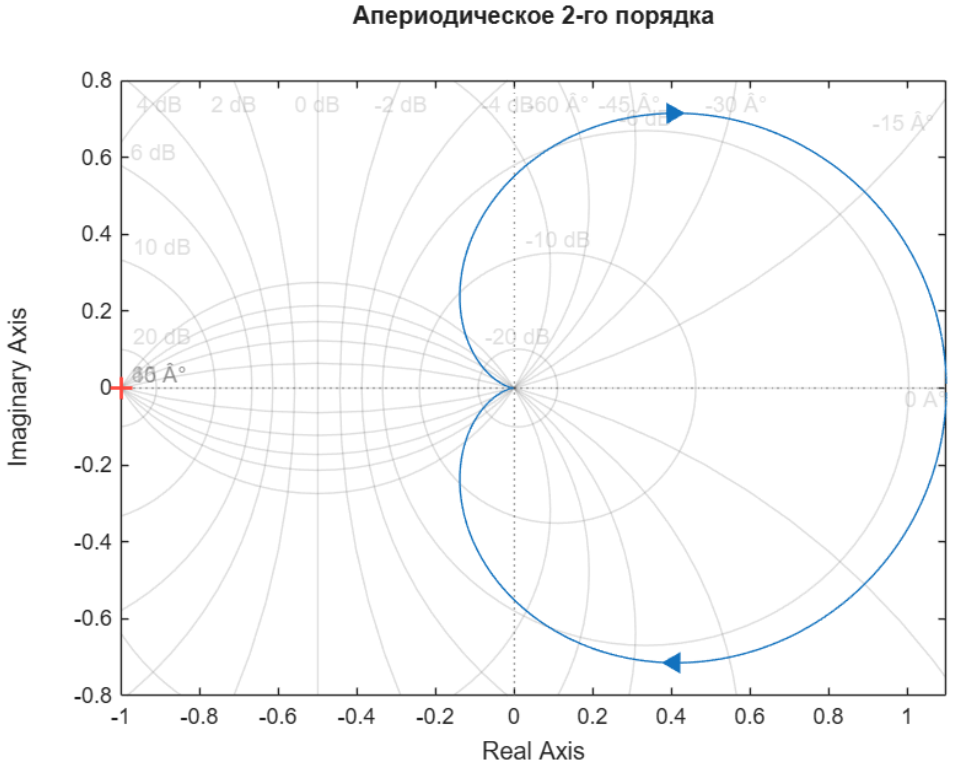


Рисунок 15 – АФЧХ апериодического звена 2-го порядка

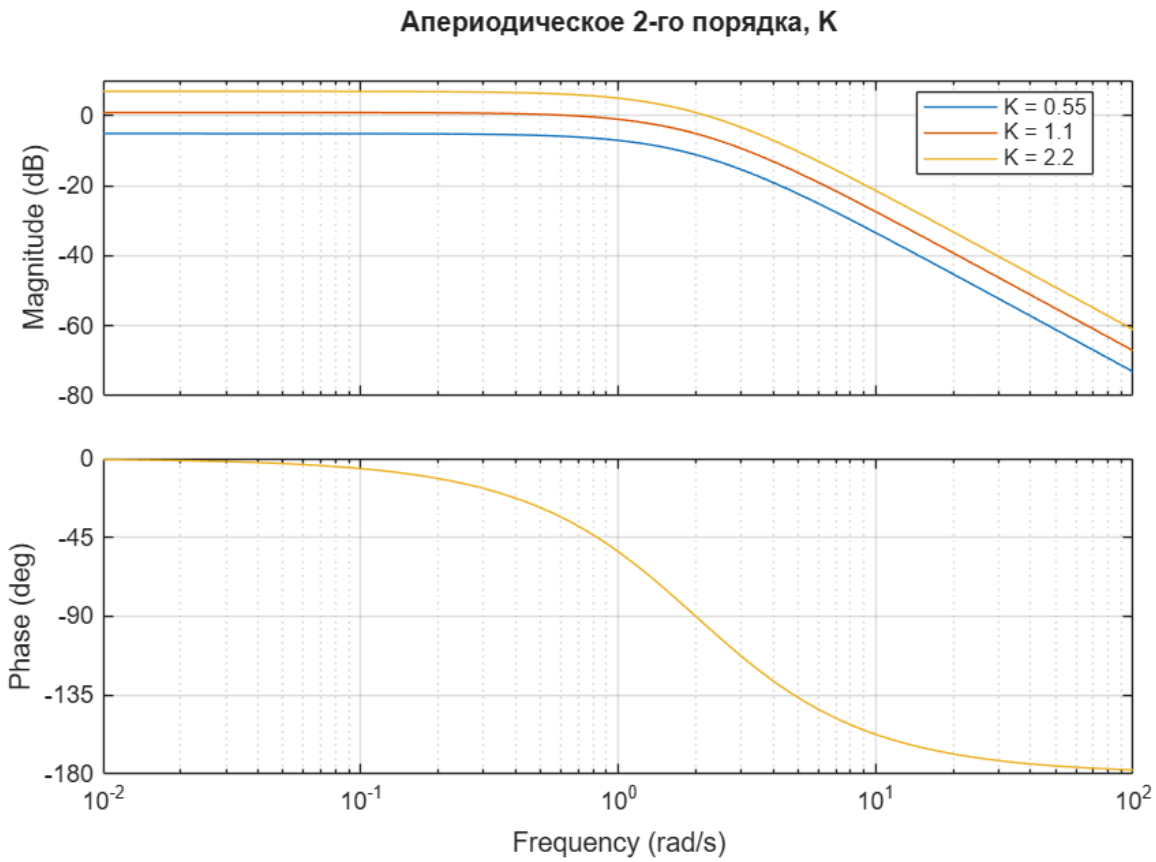


Рисунок 16 – Апериодическое 2-го порядка: K сдвигает ЛАЧХ. ЛАЧХ, ЛФЧХ

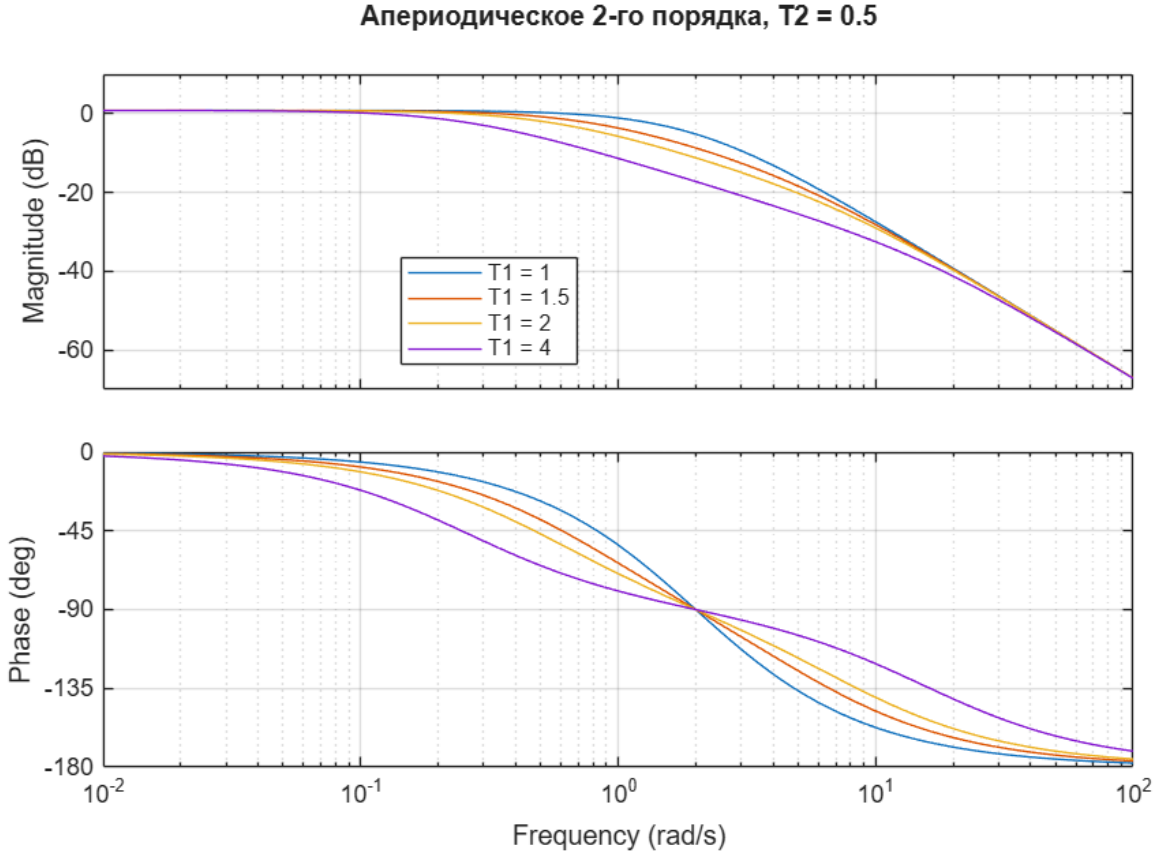


Рисунок 17 – Апериодическое 2-го порядка: рост T1 разводит два излома, T2 = 0.5. ЛАЧХ, ЛФЧХ

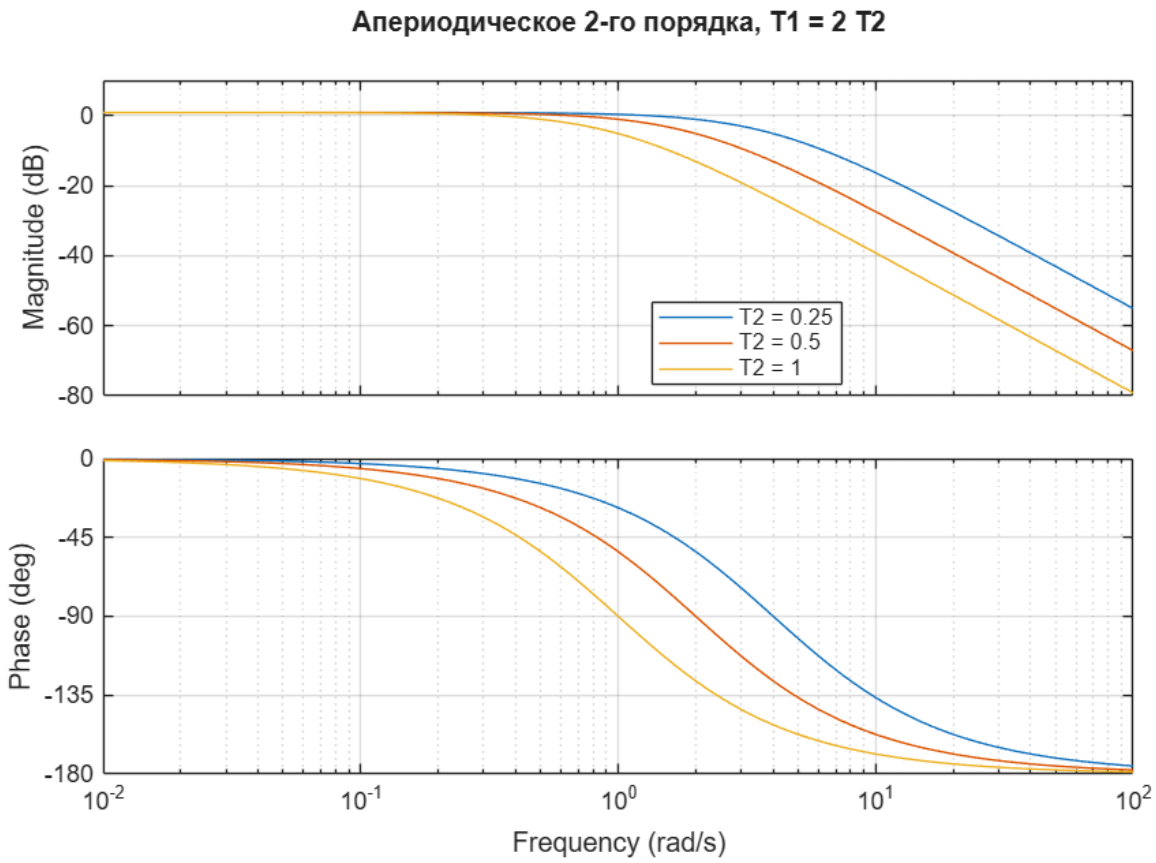


Рисунок 18 – Апериодическое 2-го порядка: T2 двигает двойной излом, T1 = 2T2. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Рост T1 при фиксированном T2 расширяет средний участок −20 дБ/дек и разводит две сопрягающие частоты. Рост T2 при T1 = 2T2 сдвигает двойной излом влево. Рост K поднимает ЛАЧХ и сдвигает пересечение с осью 0 дБ вправо.

3.7. Колебательное звено

Используются числа варианта: T1 = 0.3, T2 = 0.5. Коэффициент затухания и собственная частота

$$\zeta = \frac{T1}{2T2} = 0.3, \quad \omega n = \frac{1}{T2} = 2 \text{ рад/с}.$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{((1 - (\omega/\omega n)\text{^}2)\text{^}2 + (2\zeta\omega/\omega n)\text{^}2)}}.$$

Фаза идёт от 0° к −180° и в точке ωn равна −90°. Поскольку $\zeta < 1/\sqrt{2}$, на ЛАЧХ есть резонансный пик. Его частота и высота над уровнем K:

$$\omega r = \omega n\sqrt{(1 - 2\zeta\text{^}2)} = 1.811 \text{ рад/с}, \quad Mr = \frac{1}{2\zeta\sqrt{(1 - \zeta\text{^}2)}} = 1.747.$$

Пик ЛАЧХ равен 20 lg(K Mr) = 5.674 дБ, то есть на 4.847 дБ выше горизонтального уровня 0.828 дБ. Асимптота по-прежнему горизонтальна до ωn и дальше падает на −40 дБ/дек. Резонансный подъём расположен около частоты излома, а сама частота излома асимптоты остаётся равной ωn. При ω = 1 формула даёт A = 1.362, L = 2.682 дБ, ψ = −21.80°. Результат вычисления через bode совпадает с этой формулой. Ось 0 дБ

пересекается уже на спаде, при 2.653 рад/с. Для K = 2.2 пересечение сдвигается к 3.432 рад/с, для K = 0.55 его нет.

Уменьшение T1 при фиксированном T2 не двигает ωn. Оно поднимает пик и делает переход фазы более крутым: все фазовые кривые проходят −90° на одной и той же частоте 2 рад/с. При T1 = 0.9 получается ζ = 0.9 > 1/√2, пика нет, ЛАЧХ монотонно спадает. При дальнейшем уменьшении T1 подъём над горизонтальным уровнем растёт.

Таблица 2 – колебательное звено, T2 = 0.5, K = 1.1. Строка T1 = 0.30 – вариант

T1, с	**ζ**	**ωr, рад/с**	**подъём над уровнем 20 lg K, дБ**
0.90	0.90	нет	нет
0.60	0.60	1.058	0.355
0.30	0.30	1.811	4.847
0.15	0.15	1.954	10.556
0.05	0.05	1.995	20.011

Изменение T2 при T1 = 0.3 двигает излом, потому что ωn = 1/T2, и одновременно меняет ζ = T1/(2T2). При T2 = 0.2, 0.35, 0.5, 0.8 и 1 собственные частоты равны 5, 2.857, 2, 1.25 и 1 рад/с, а ζ равен 0.75, 0.429, 0.3, 0.188 и 0.15. Чем больше T2, тем левее излом и тем круче переход фазы около новой собственной частоты.

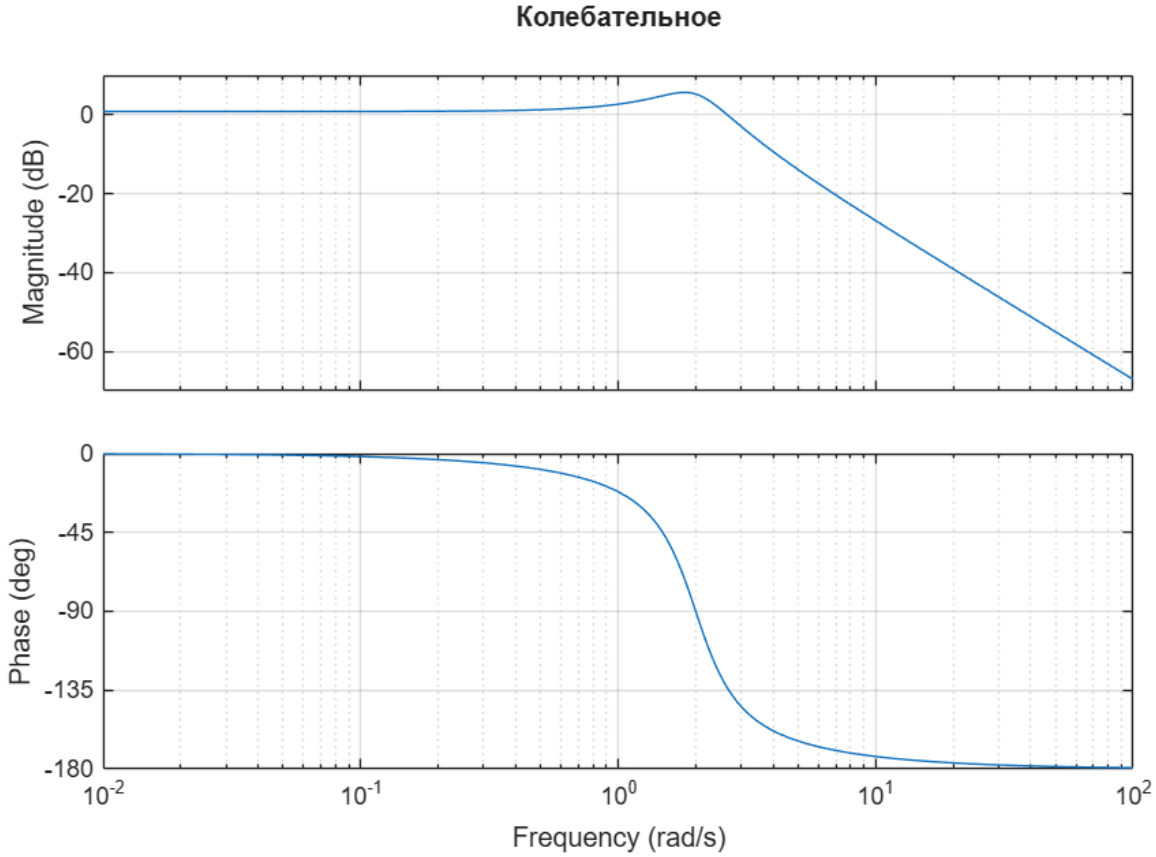


Рисунок 19 – Колебательное, K = 1.1, T1 = 0.3, T2 = 0.5. ЛАЧХ, ЛФЧХ

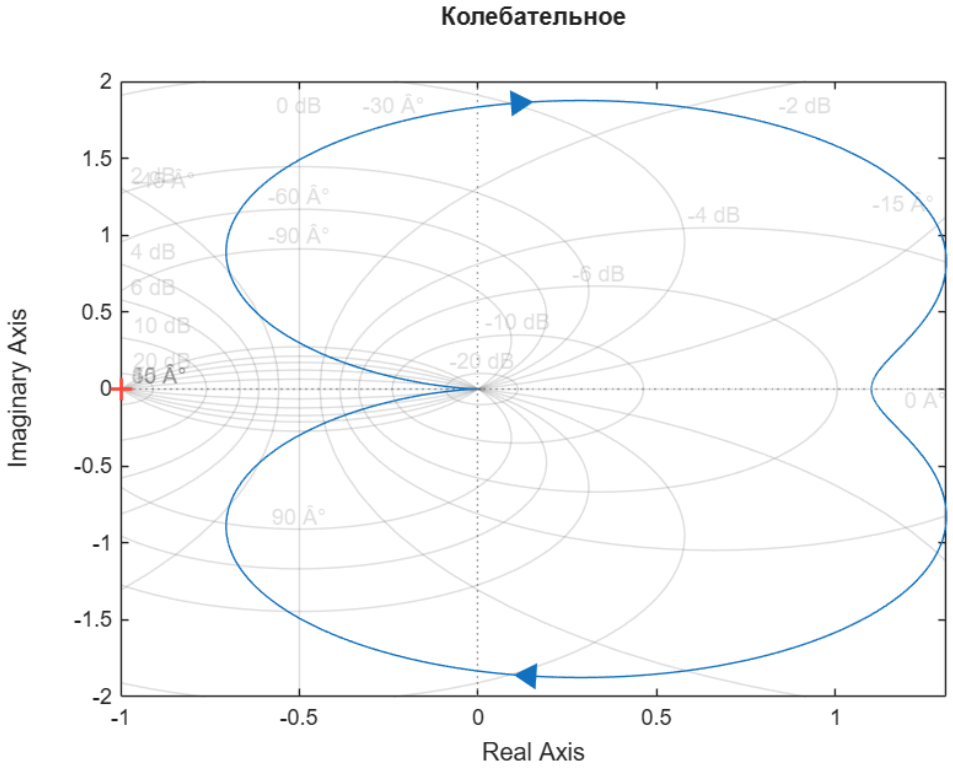


Рисунок 20 – АФЧХ колебательного звена

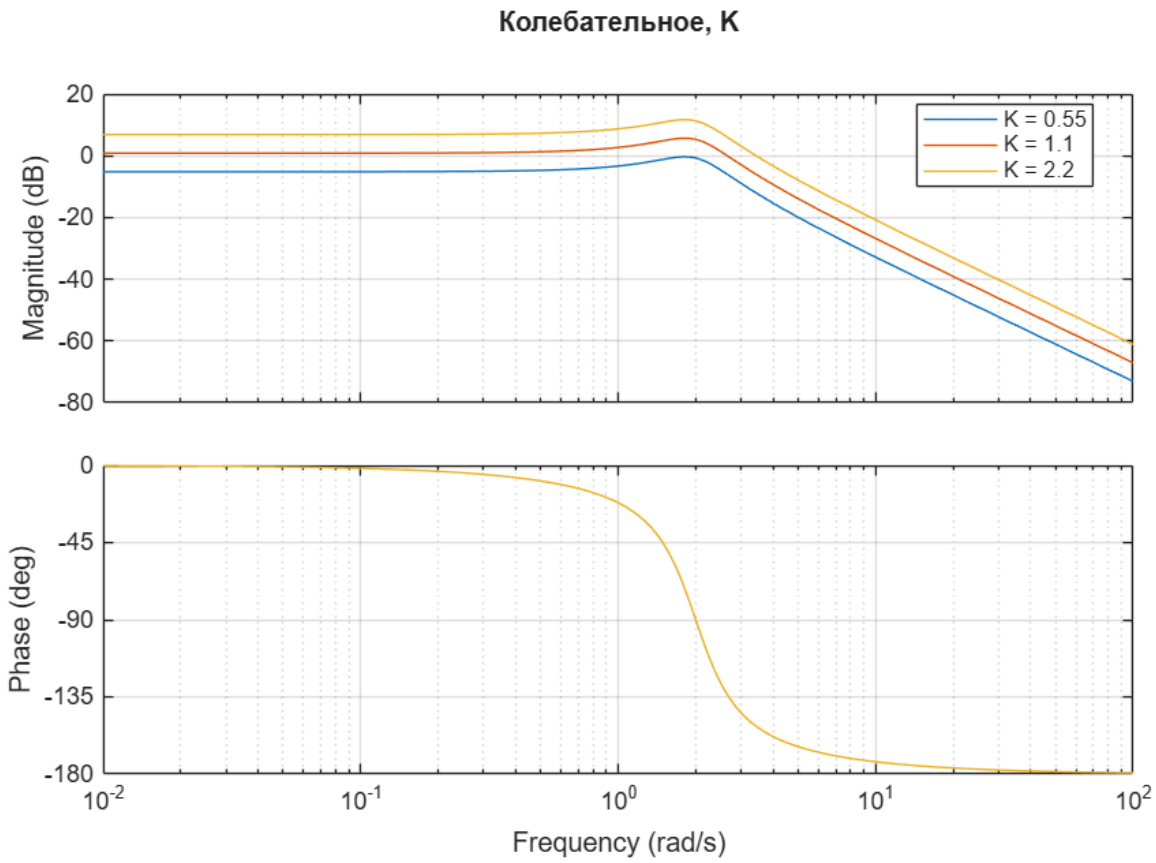


Рисунок 21 – Колебательное: K поднимает ЛАЧХ вместе с пиком, фаза не меняется. ЛАЧХ, ЛФЧХ

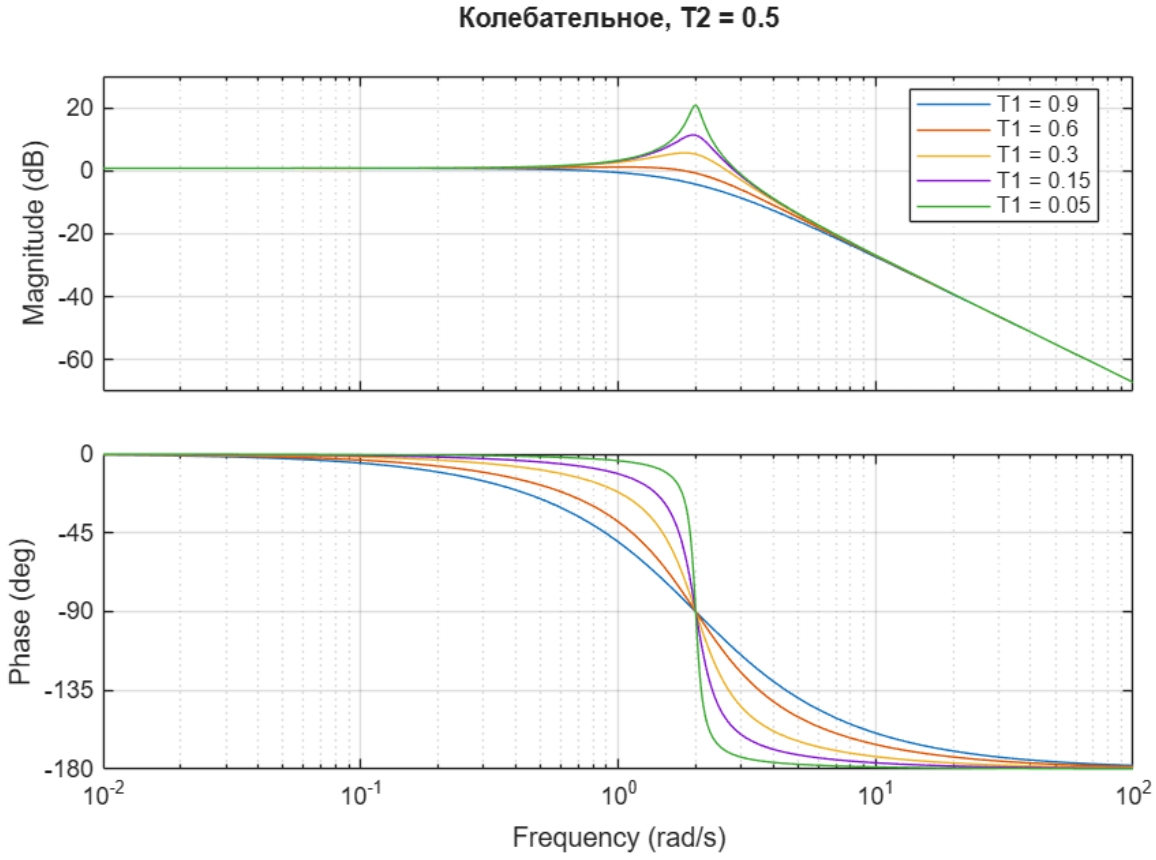


Рисунок 22 – Колебательное: T1 меняет пик и крутизну фазы, T2 = 0.5. ЛАЧХ, ЛФЧХ

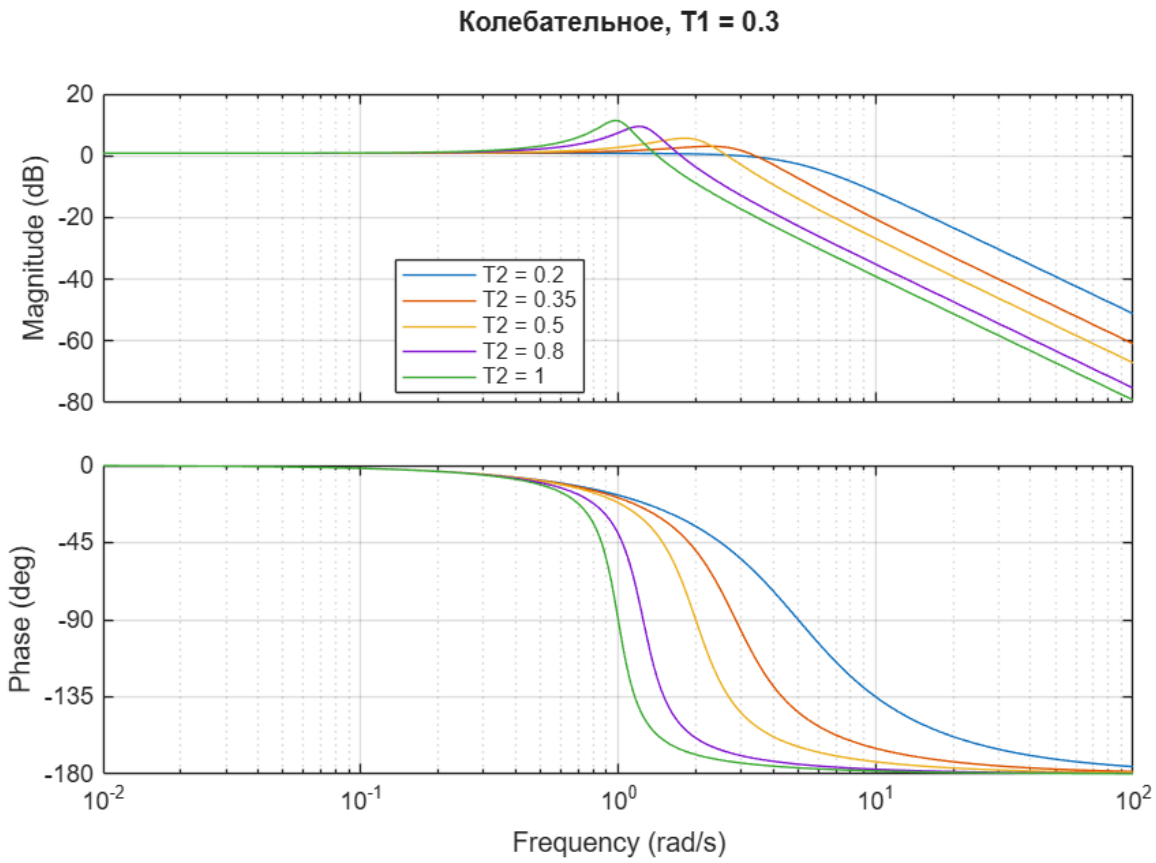


Рисунок 23 – Колебательное: T2 двигает излом и меняет ζ, T1 = 0.3. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Уменьшение T1 не сдвигает излом ωn = 1/T2, а делает фазовый переход круче и поднимает пик. Рост T2 сдвигает излом влево. Рост K поднимает ЛАЧХ вместе с пиком и сдвигает пересечение с осью 0 дБ вправо, фаза не меняется.

3.8. Консервативное звено

$$W(s) = \frac{K}{Ts\text{^}2 + 1},\ W(j\omega) = \frac{K}{1 - T\omega\text{^}2}.$$

Выражение вещественное. Частота разрыва ωc = 1/√T. При T = 0.2 это 2.236 рад/с. Левее разрыва фаза равна 0°, и ЛАЧХ уходит от горизонтального уровня 0.828 дБ к +∞. Правее фаза равна −180°, кривая возвращается из +∞ и на высоких частотах имеет наклон −40 дБ/дек. При ω = 1, это ещё до разрыва, A = 1.375 и ψ = 0. Результат вычисления через bode даёт то же.

Ось 0 дБ на спаде пересекается при ω = √((1 + K)/T). Для K = 1.1 это 3.240 рад/с, для K = 2.2 это 4.000 рад/с. При K = 0.55 горизонтальный уровень уже ниже нуля, 20 lg 0.55 = −5.193 дБ, поэтому пересечений два: 1.500 рад/с на подъёме к разрыву и 2.784 рад/с на спаде.

Постоянная T двигает разрыв: при T = 0.04, 0.1, 0.2, 0.4 и 1 частоты равны 5, 3.162, 2.236, 1.581 и 1 рад/с. Наклон −40 дБ/дек не меняется, меняется положение разрыва и ширина низкочастотного участка. АФЧХ лежит на вещественной оси: от K до +∞ и от

−∞ до 0. На графике в точке разрыва оставлен промежуток, иначе две ветви соединились бы отрезком через бесконечность.

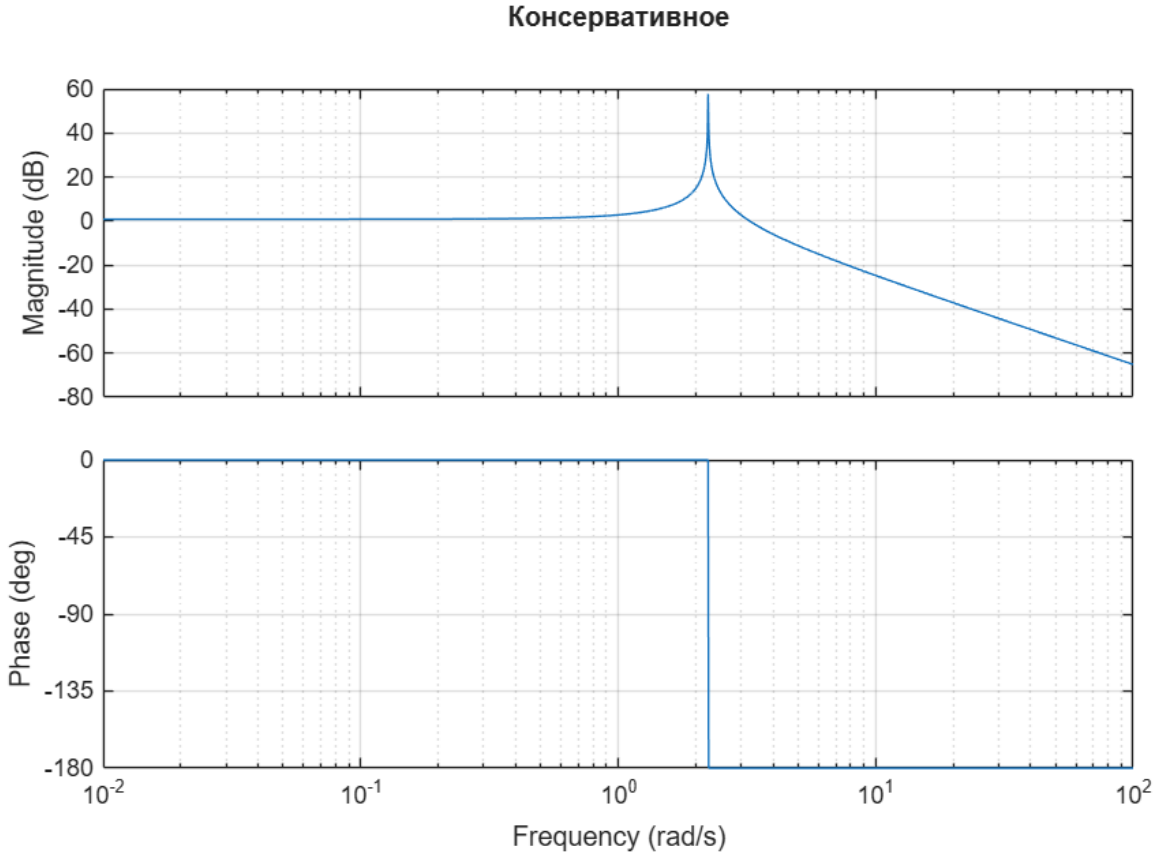


Рисунок 24 – Консервативное, K = 1.1, T = 0.2. ЛАЧХ, ЛФЧХ

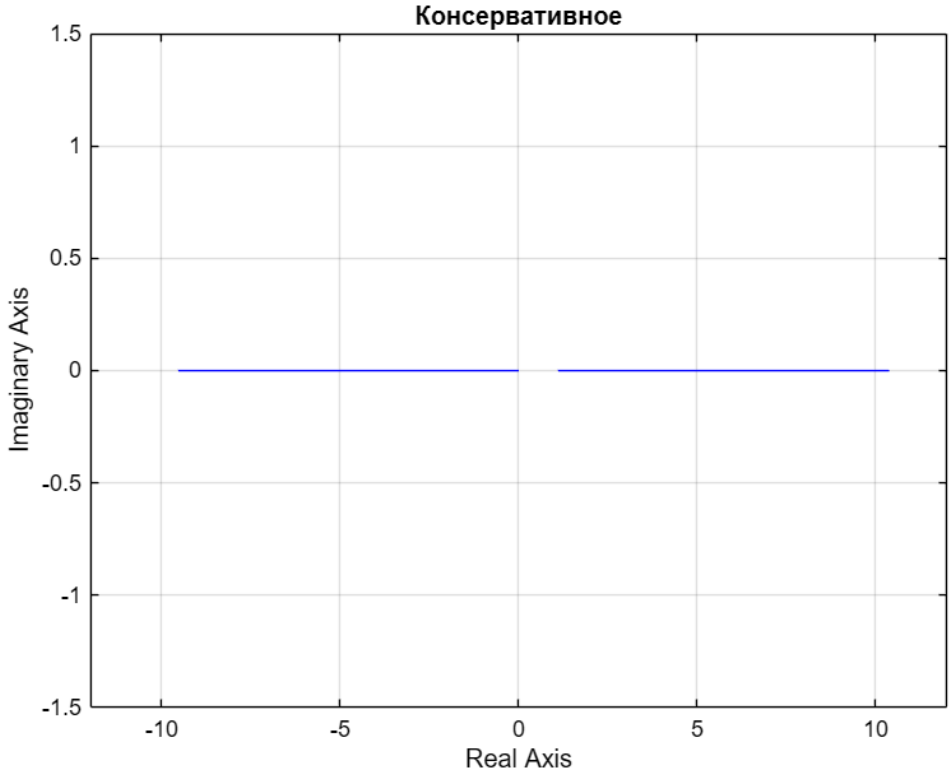


Рисунок 25 – АФЧХ консервативного звена лежит на вещественной оси

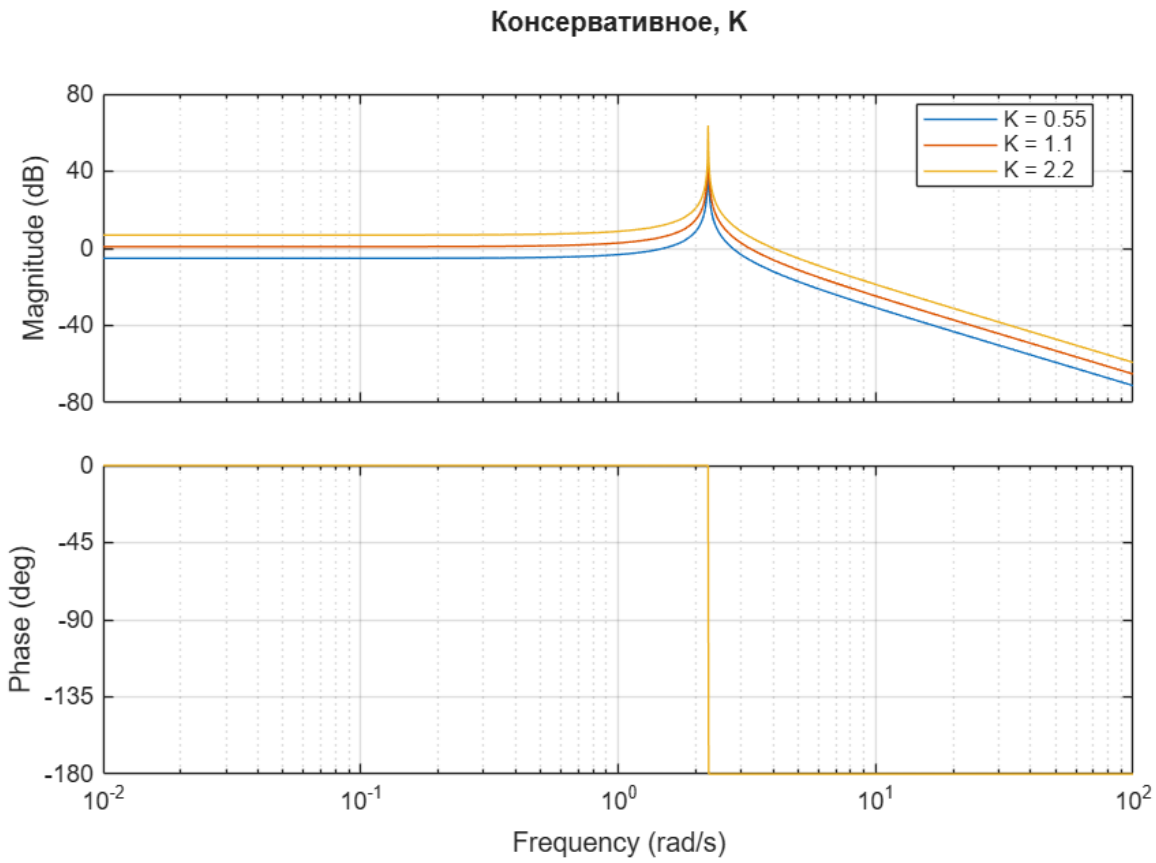


Рисунок 26 – Консервативное: K поднимает горизонтальный уровень, частота разрыва не двигается. ЛАЧХ, ЛФЧХ

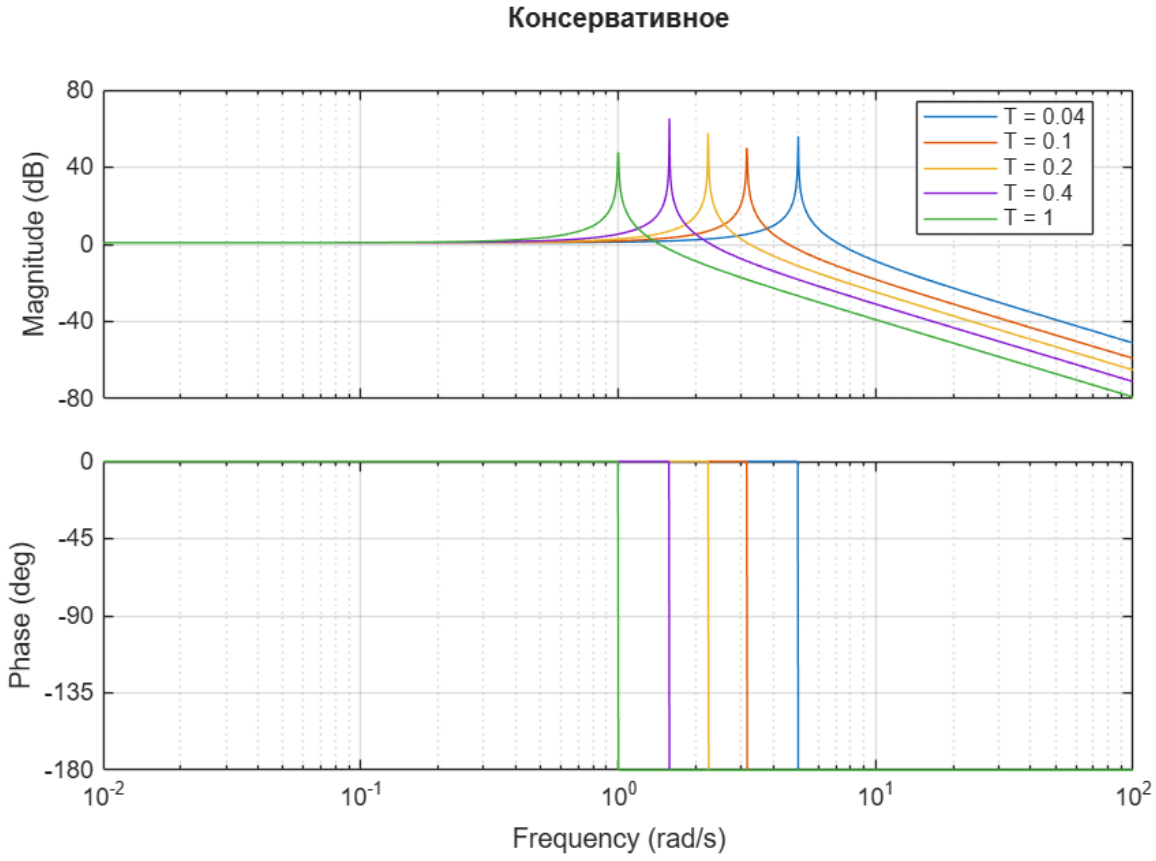


Рисунок 27 – Консервативное: T двигает частоту разрыва. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Рост T уменьшает частоту разрыва 1/√T и сдвигает влево и подъём ЛАЧХ, и скачок фазы. Рост K поднимает низкочастотный уровень, частоту разрыва не двигает, а пересечение оси 0 дБ на спаде уводит вправо.

3.9. Инерционное интегрирующее звено

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}.$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{(1 + (\omega T)\text{^}2)}},\ \psi(\omega) = -90° - arctg(\omega T).$$

$$L(\omega) = 20\,lg\,K - 20\,lg\,\omega - 10\,lg(1 + (\omega T)\text{^}2).$$

На низких частотах наклон −20 дБ/дек, как у интегрирующего звена. После сопрягающей частоты ωc = 1/T = 5 рад/с наклон становится −40 дБ/дек. Вещественная часть отрицательна и лежит между −KT = −0.22 и 0. При ω = 1 получается A = 1.079 и ψ = −101.31°, результат вычисления через bode тот же. Ось 0 дБ пересекается при 1.075 рад/с. Для K = 0.55 и 2.2 это 0.547 и 2.037 рад/с.

Смена T передвигает излом на 25, 10, 5, 2.5 и 1 рад/с. Участок с наклоном −20 дБ/дек короче при большем T. Пересечение оси 0 дБ при этом почти стоит на месте, 1.099, 1.094, 1.075, 1.019 и 0.842 рад/с, потому что на этих частотах кривая ещё близка к интегратору K/s, а излом расположен правее. Фаза сдвигается вместе с изломом: на низкой частоте она около −90°, после излома подходит к −180°.

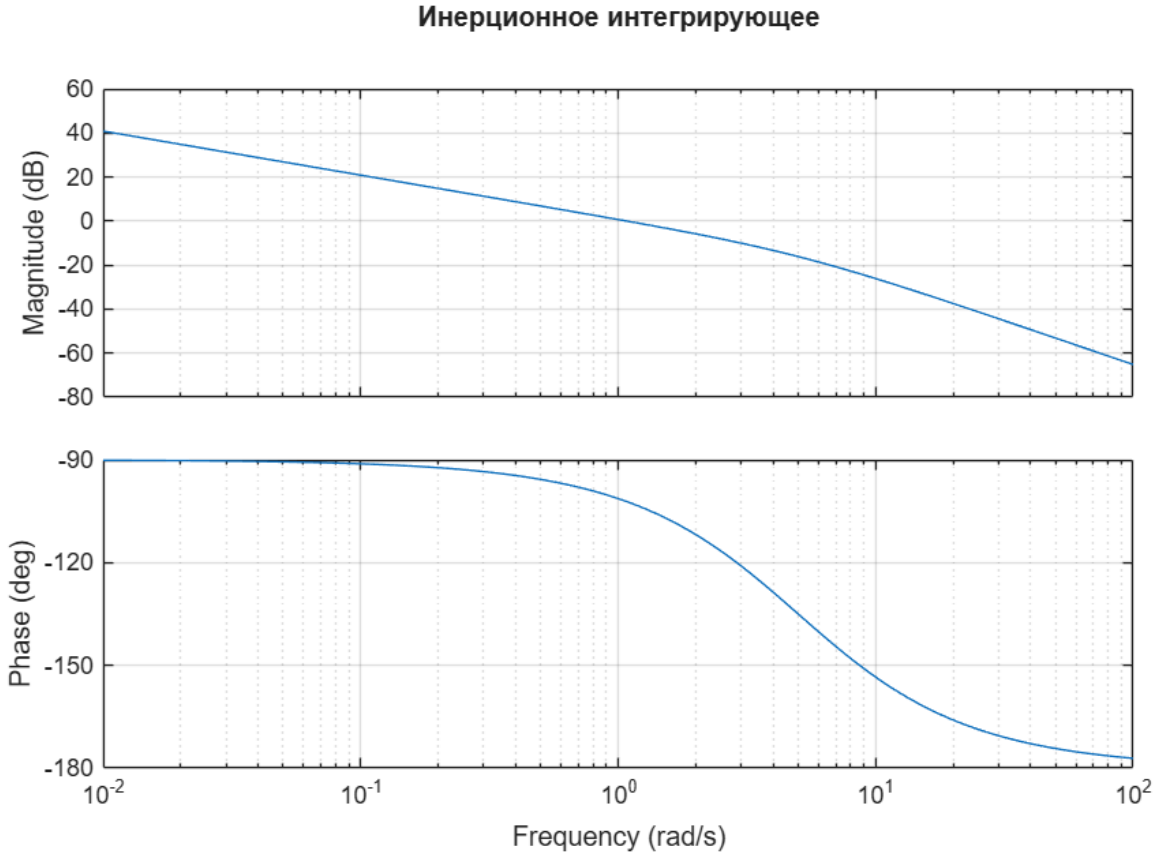


Рисунок 28 – Инерционное интегрирующее, K = 1.1, T = 0.2. ЛАЧХ, ЛФЧХ

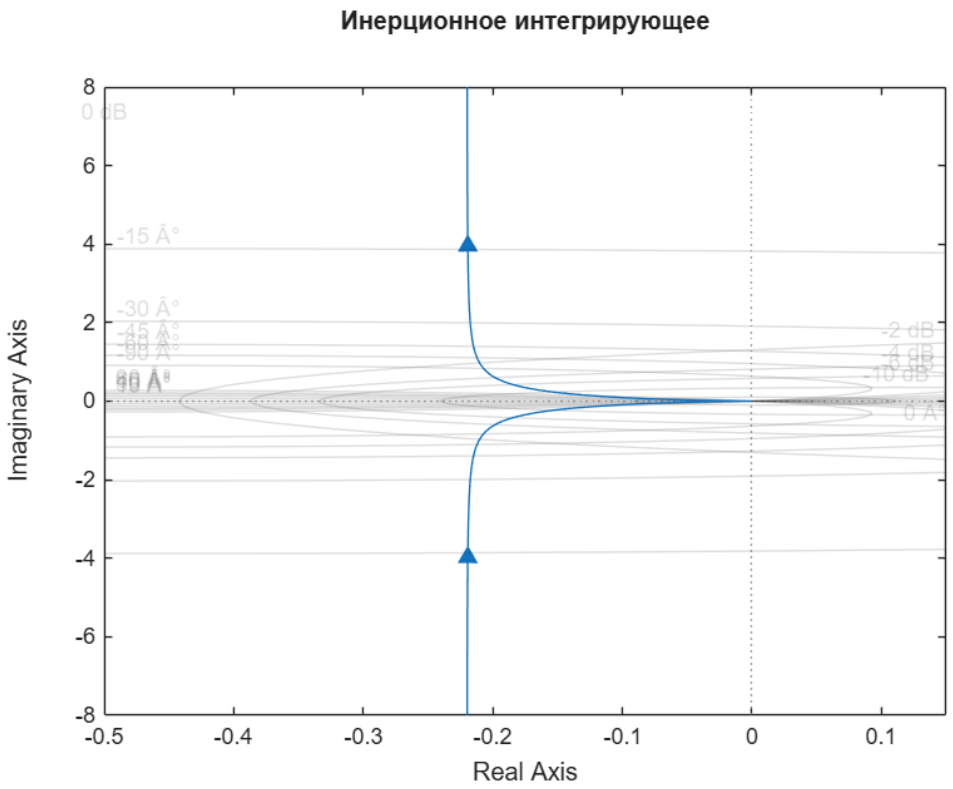


Рисунок 29 – АФЧХ инерционного интегрирующего звена

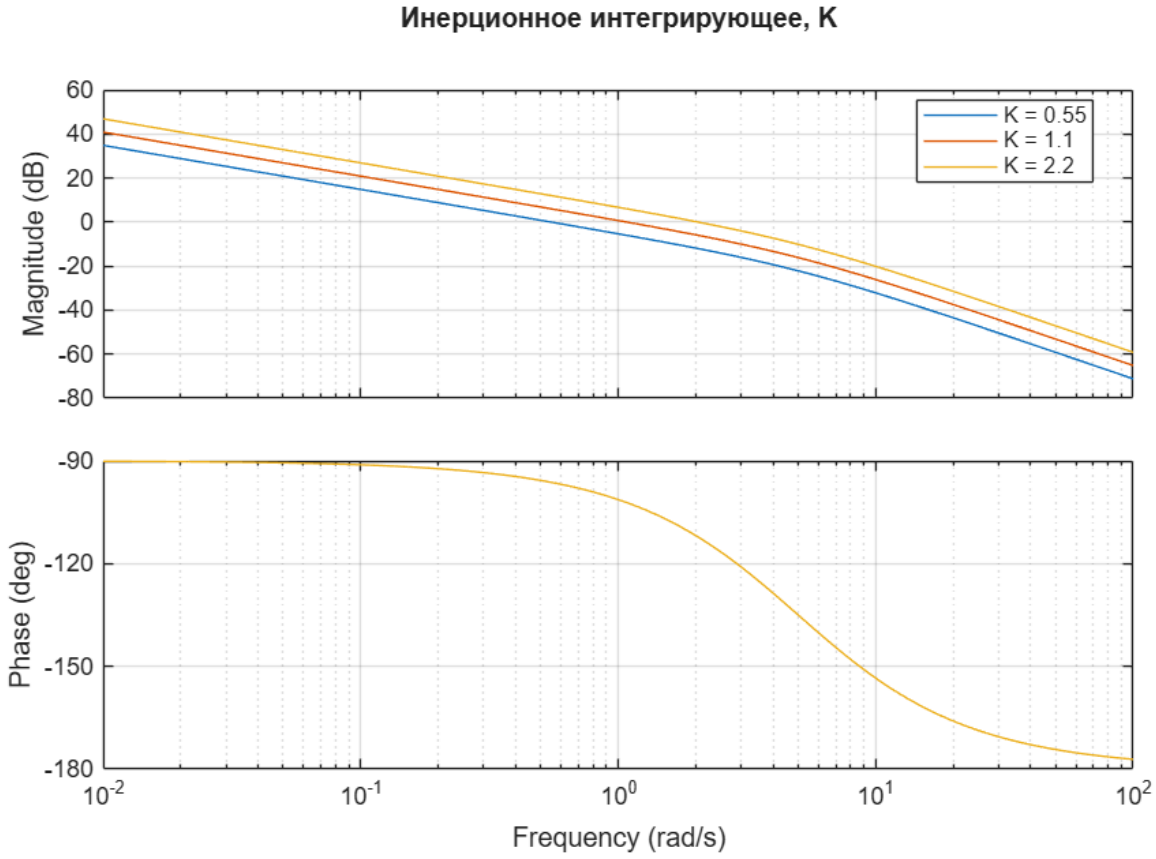


Рисунок 30 – Инерционное интегрирующее: K сдвигает ЛАЧХ. ЛАЧХ, ЛФЧХ

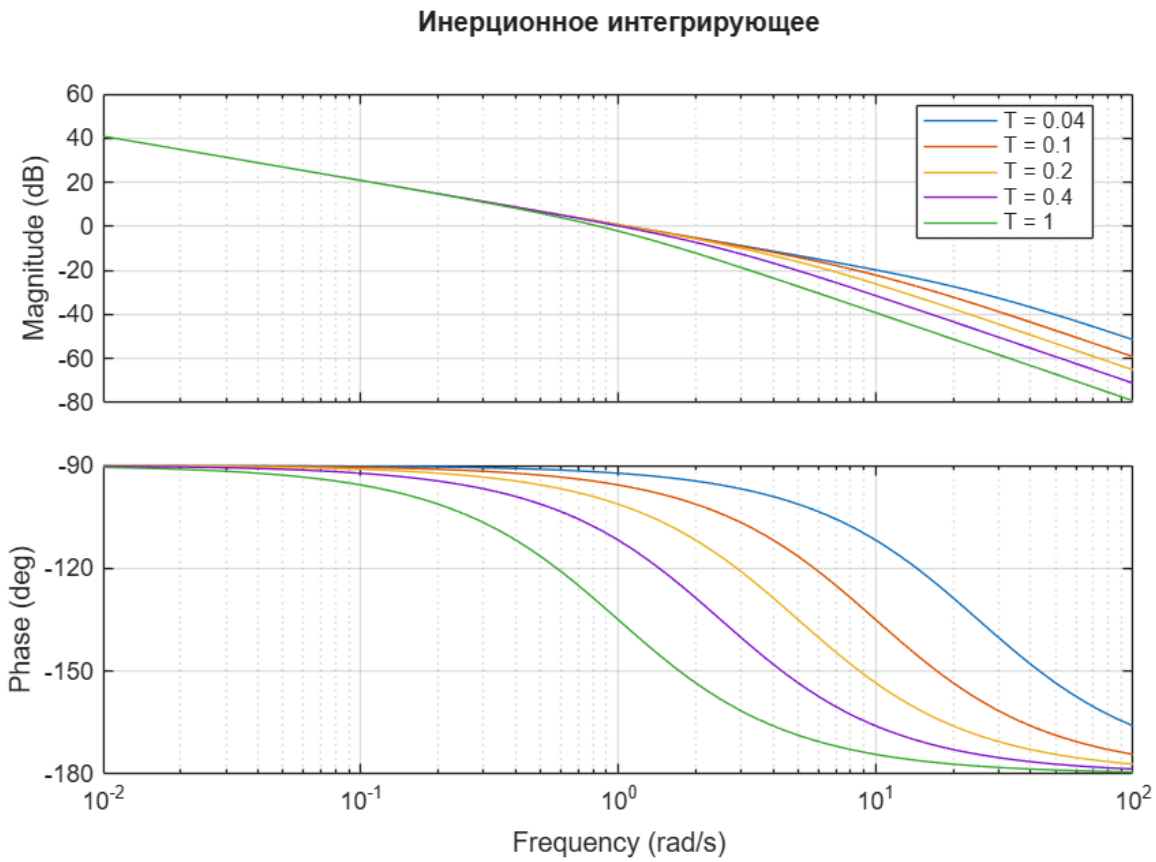


Рисунок 31 – Инерционное интегрирующее: T меняет частоту второго излома. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Рост T уменьшает частоту второго излома и укорачивает участок −20 дБ/дек. Рост K поднимает ЛАЧХ и сдвигает пересечение оси 0 дБ вправо, фаза не меняется.

3.10. Реальное дифференцирующее звено

$$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}.$$

$$A(\omega) = \frac{K\omega}{\sqrt{(1 + (\omega T)\text{^}2)}},\ \psi(\omega) = 90° - arctg(\omega T).$$

$$L(\omega) = 20\,lg\,K + 20\,lg\,\omega - 10\,lg(1 + (\omega T)\text{^}2).$$

На низких частотах наклон +20 дБ/дек. После ωс = 5 рад/с кривая выходит на горизонталь 20 lg(K/T) = 20 lg 5.5 = 14.807 дБ. При ω = 1 получается A = 1.079 и ψ = 78.69°. Ось 0 дБ пересекается на подъёме, при 0.925 рад/с. Для K = 0.55 и 2.2 это 1.952 и 0.456 рад/с: вместе с K поднимается и высокочастотный горизонтальный уровень, потому что её уровень есть 20 lg(K/T).

Постоянная T двигает излом и одновременно меняет высоту горизонтального уровня. При T = 0.04, 0.1, 0.2, 0.4 и 1 изломы стоят на 25, 10, 5, 2.5 и 1 рад/с, а горизонтальный уровень равен 20 lg(K/T). Чем больше T, тем ниже этот уровень и тем раньше кончается участок +20 дБ/дек. АФЧХ – окружность диаметром K/T = 5.5, от начала координат к точке (5.5, 0).

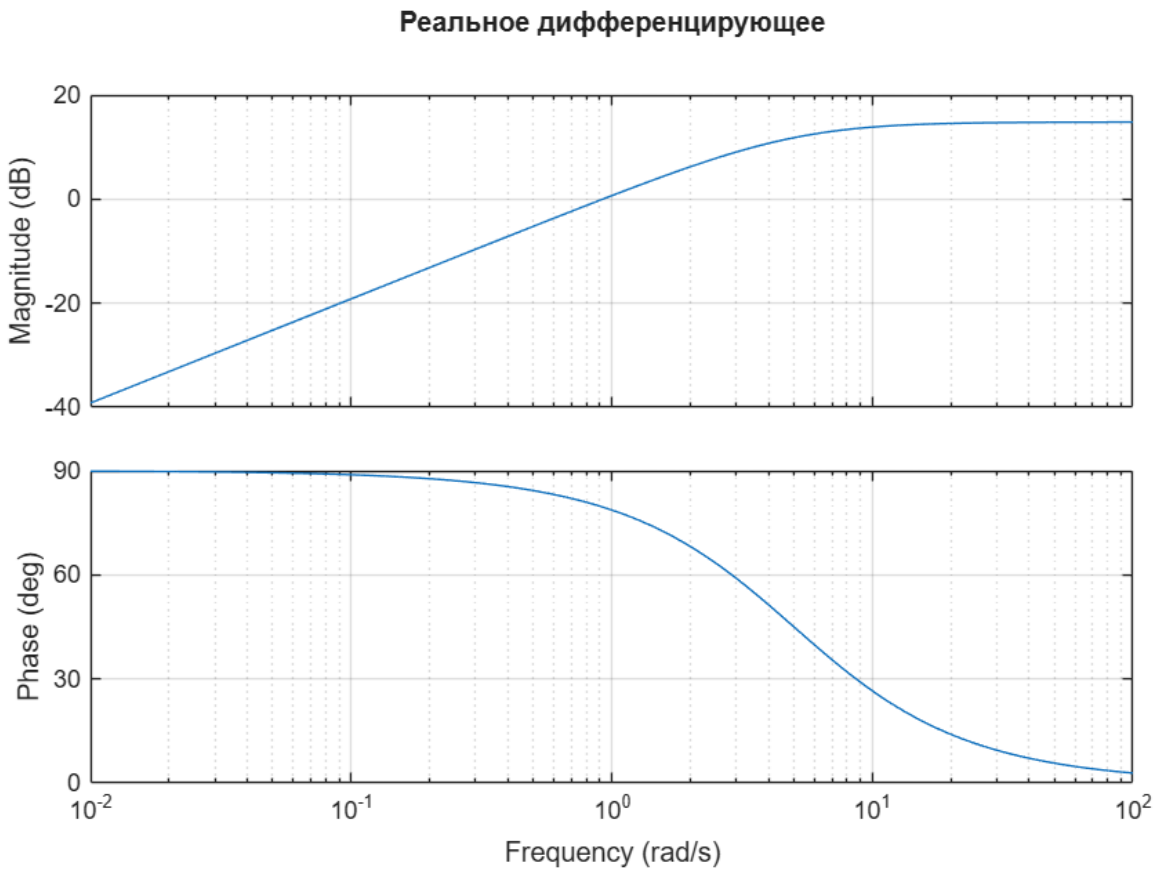


Рисунок 32 – Реальное дифференцирующее, K = 1.1, T = 0.2. ЛАЧХ, ЛФЧХ

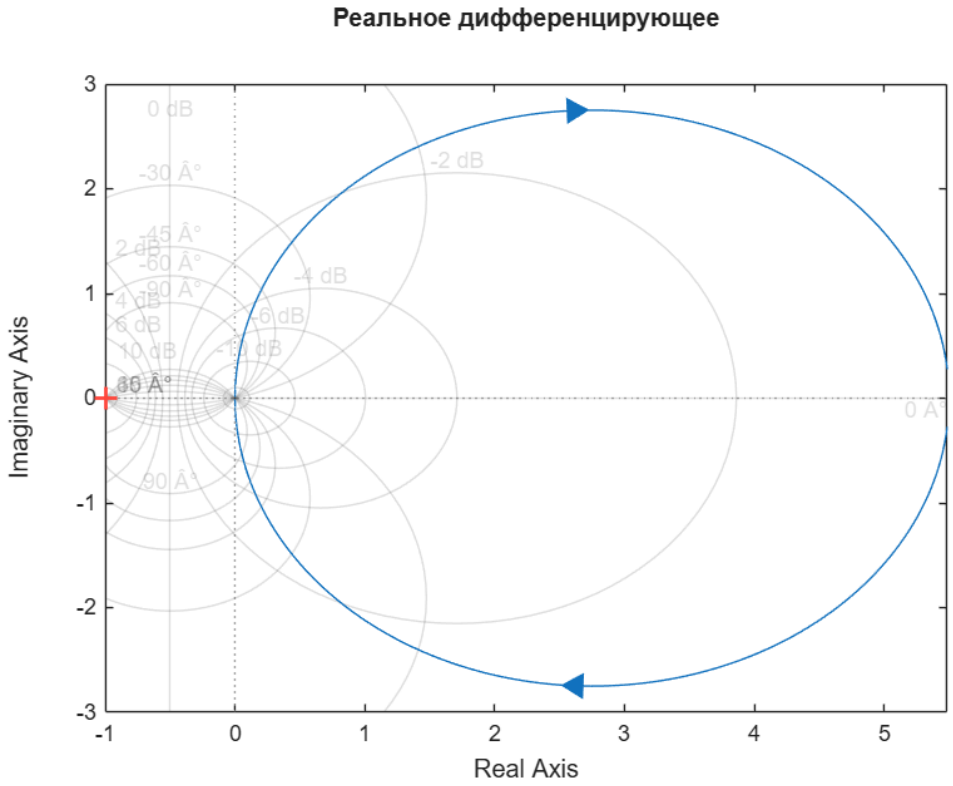


Рисунок 33 – АФЧХ реального дифференцирующего звена

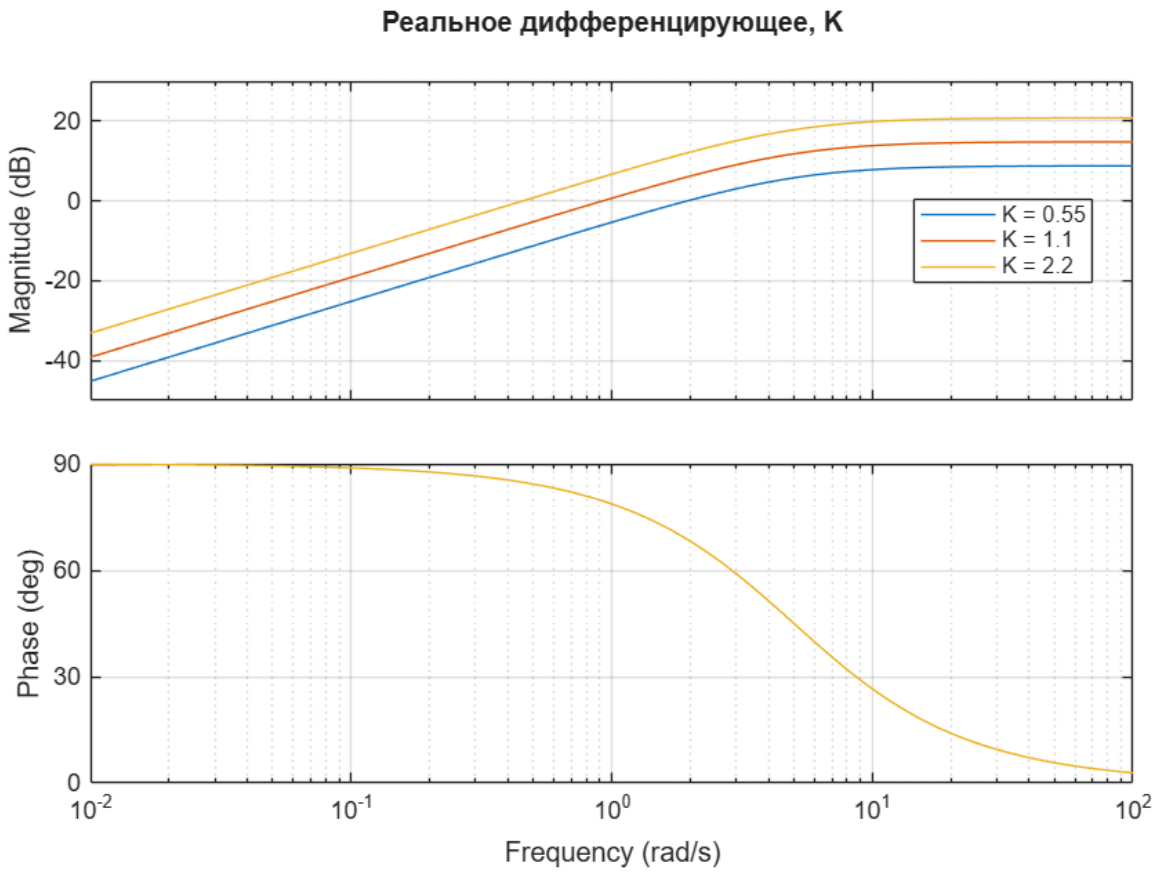


Рисунок 34 – Реальное дифференцирующее: K поднимает и наклон, и горизонтальный уровень. ЛАЧХ, ЛФЧХ

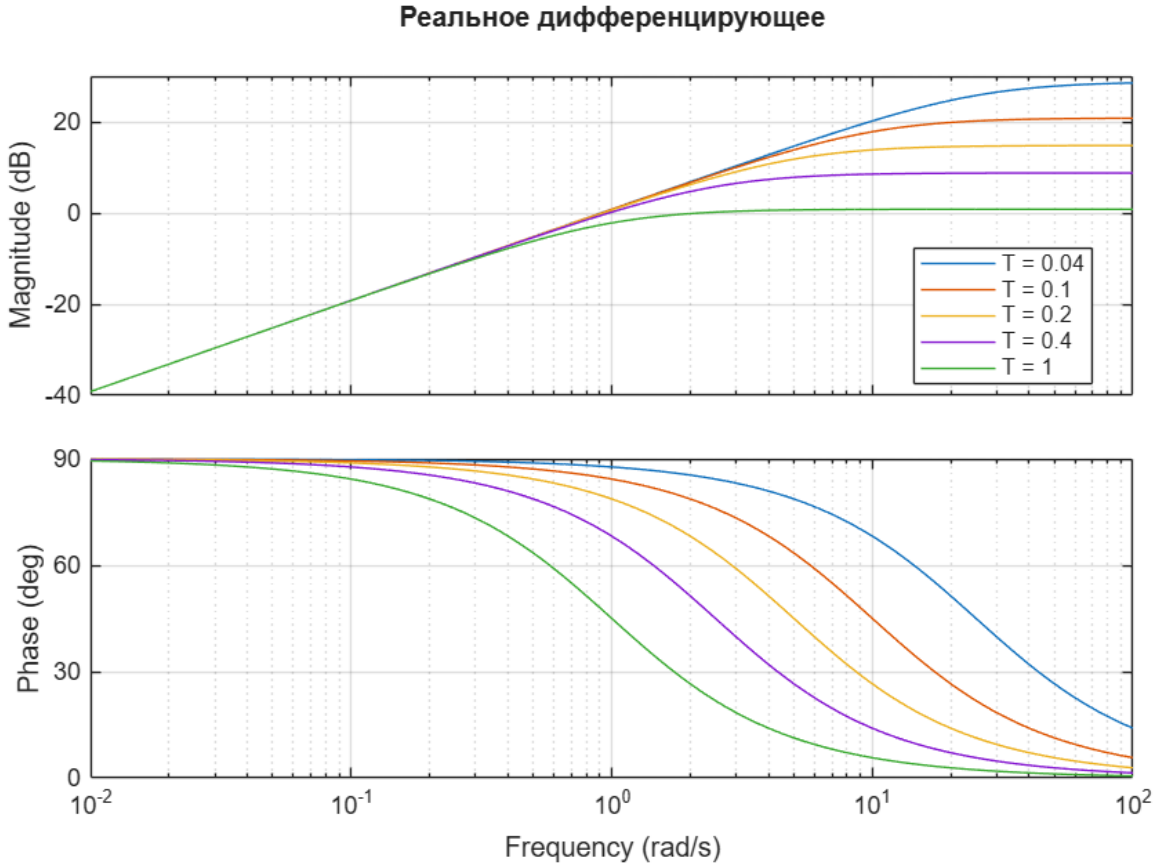


Рисунок 35 – Реальное дифференцирующее: T двигает излом и меняет уровень горизонтального участка. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Рост T сдвигает излом влево, укорачивает участок +20 дБ/дек и понижает высокочастотный уровень 20 lg(K/T). Рост K поднимает характеристику и сдвигает пересечение оси 0 дБ влево.

3.11. Форсирующее 1-го порядка звено

$$W(s) = K(Ts + 1),\ W(j\omega) = K + jKT\omega.$$

$$A(\omega) = K\sqrt{(1 + (\omega T)\text{^}2)},\ \psi(\omega) = arctg(\omega T).$$

$$L(\omega) = 20\,lg\,K + 10\,lg(1 + (\omega T)\text{^}2).$$

Низкочастотный горизонтальный уровень равен 0.828 дБ. После ωc = 5 рад/с наклон +20 дБ/дек. При ω = 1 получается A = 1.122 и ψ = 11.31°. Этот уровень уже выше нуля, поэтому при K = 1.1 и K = 2.2 ось 0 дБ не пересекается. При K = 0.55 горизонтальный уровень равен −5.193 дБ, и кривая пересекает нуль на подъёме, при 7.592 рад/с.

T не меняет высоту горизонтального уровня и двигает только излом. При тех же пяти значениях T изломы стоят на 25, 10, 5, 2.5 и 1 рад/с. Горизонтальный участок длиннее, когда T меньше. Фаза при этом сдвигается вместе с изломом и идёт от 0° к +90°. АФЧХ – вертикальная прямая Re = K = 1.1.

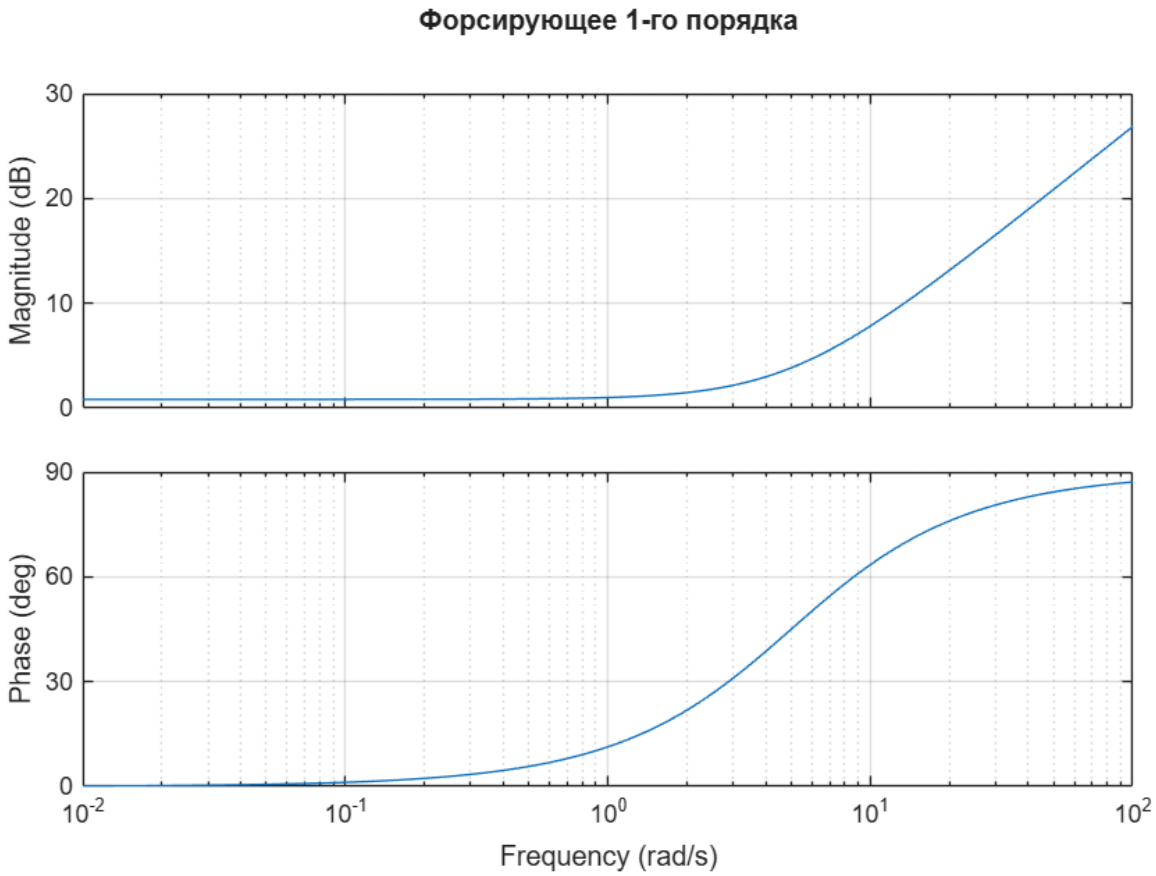


Рисунок 36 – Форсирующее 1-го порядка, K = 1.1, T = 0.2. ЛАЧХ, ЛФЧХ

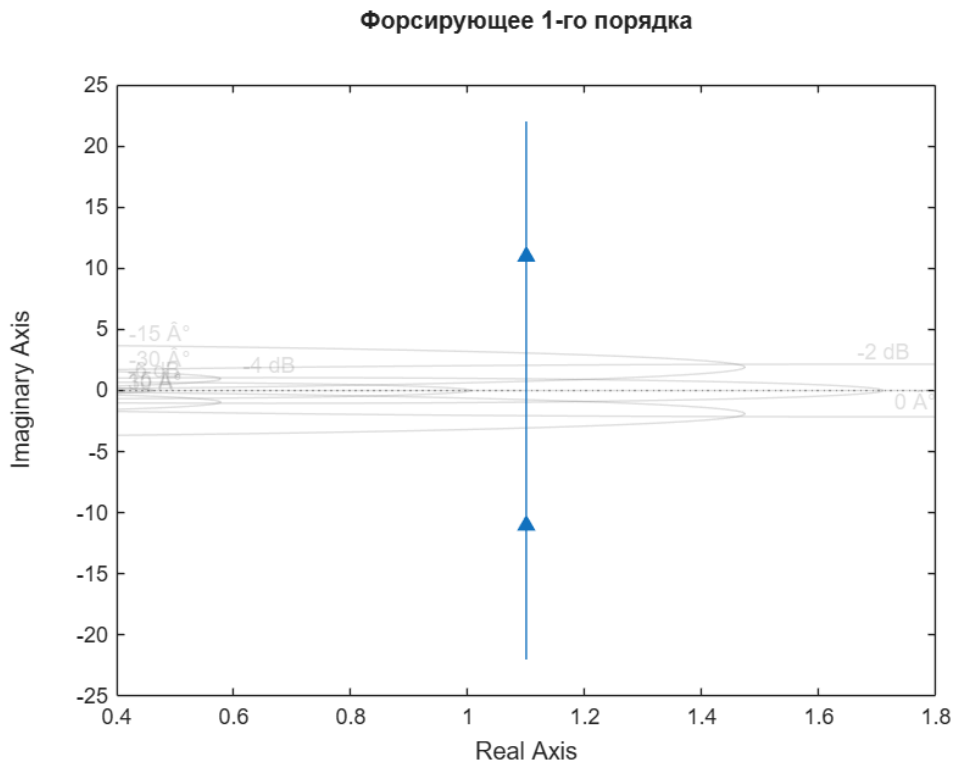


Рисунок 37 – АФЧХ форсирующего звена: прямая Re = 1.1

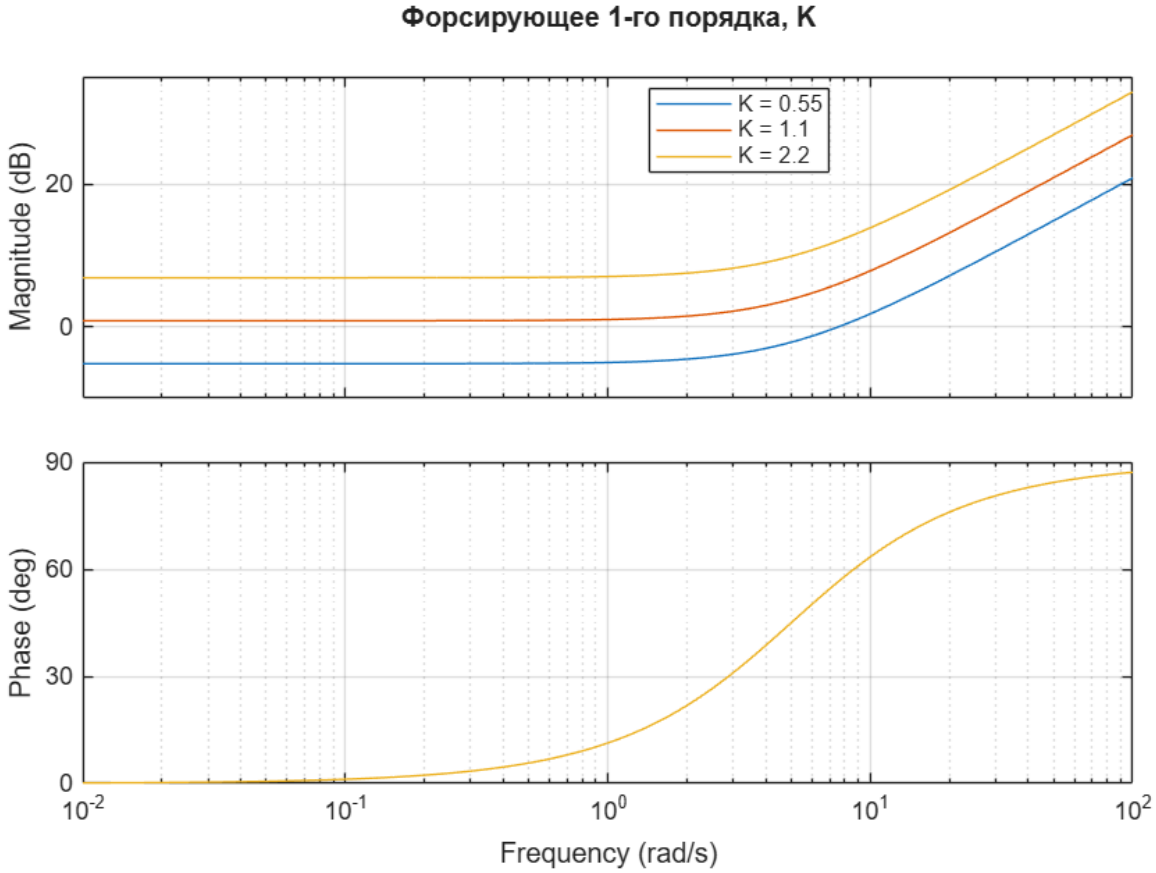


Рисунок 38 – Форсирующее: K поднимает горизонтальный уровень, излом остаётся на 5 рад/с. ЛАЧХ, ЛФЧХ

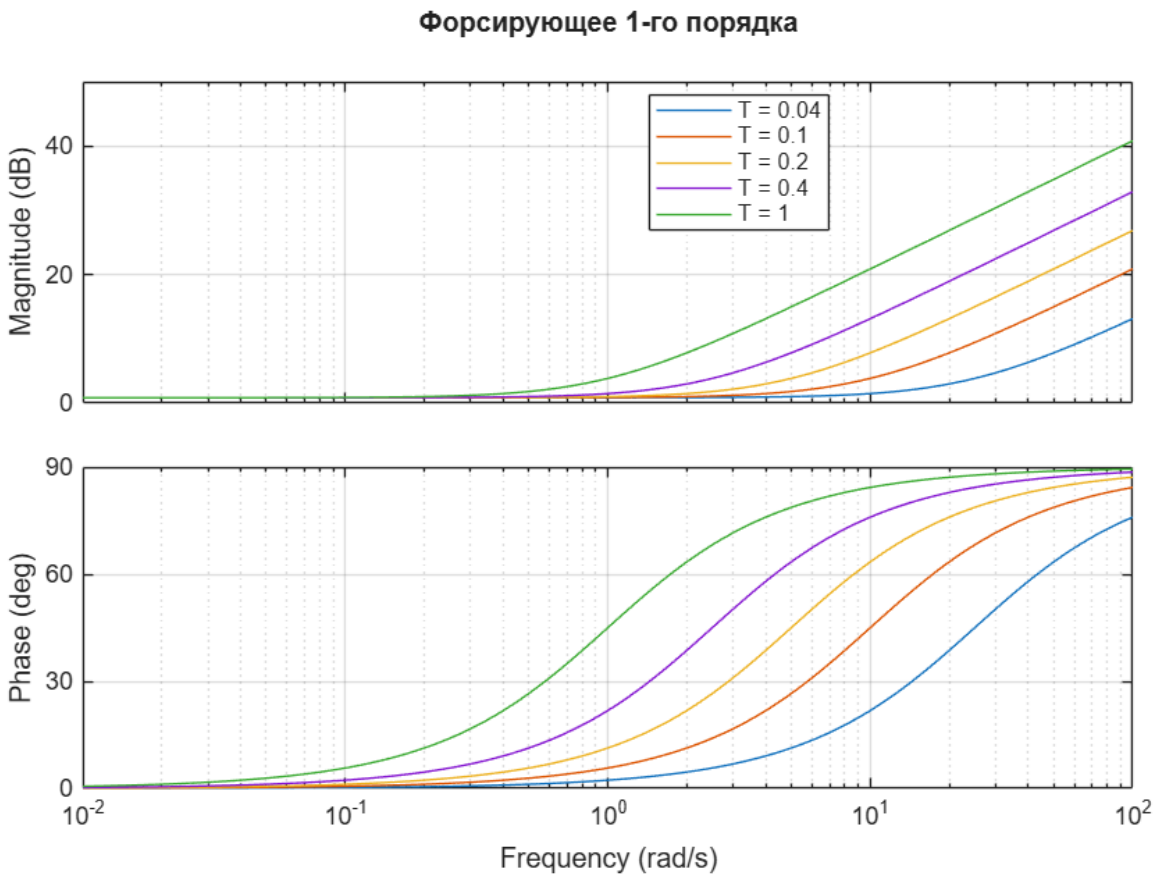


Рисунок 39 – Форсирующее: T двигает начало наклона +20 дБ/дек. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Рост T сдвигает излом влево и укорачивает горизонтальный участок, его высота от T не зависит. При K = 1.1 и 2.2 пересечения с осью 0 дБ нет, при K = 0.55 оно появляется на подъёме.

3.12. Изодромное звено

$$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s} = KT + \frac{K}{s}.$$

$$W(j\omega) = KT - j\frac{K}{\omega},\ A(\omega) = K\sqrt{(T\text{^}2 + 1/\omega\text{^}2)}.$$

$$\psi(\omega) = -arctg\frac{1}{\omega T},\ L(\omega) = 20\,lg\,K - 20\,lg\,\omega + 10\,lg(1 + (\omega T)\text{^}2).$$

На низких частотах наклон −20 дБ/дек. После ωc = 5 рад/с кривая выходит на горизонталь 20 lg(KT) = 20 lg 0.22 = −13.152 дБ. При ω = 1 получается A = 1.122 и ψ = −78.69°. Ось 0 дБ пересекается при 1.128 рад/с. Для K = 0.55 и 2.2 это 0.553 и 2.450 рад/с.

T двигает излом и высоту горизонтального уровня. При T = 0.04, 0.1, 0.2 и 0.4 горизонтальный уровень ниже нуля, пересечения есть: 1.101, 1.107, 1.128 и 1.225 рад/с. При T = 1 произведение KT = 1.1, горизонтальный уровень равен +0.828 дБ, и нуль уже не пересекается: кривая всюду выше оси. АФЧХ – вертикальная прямая Re = KT = 0.22.

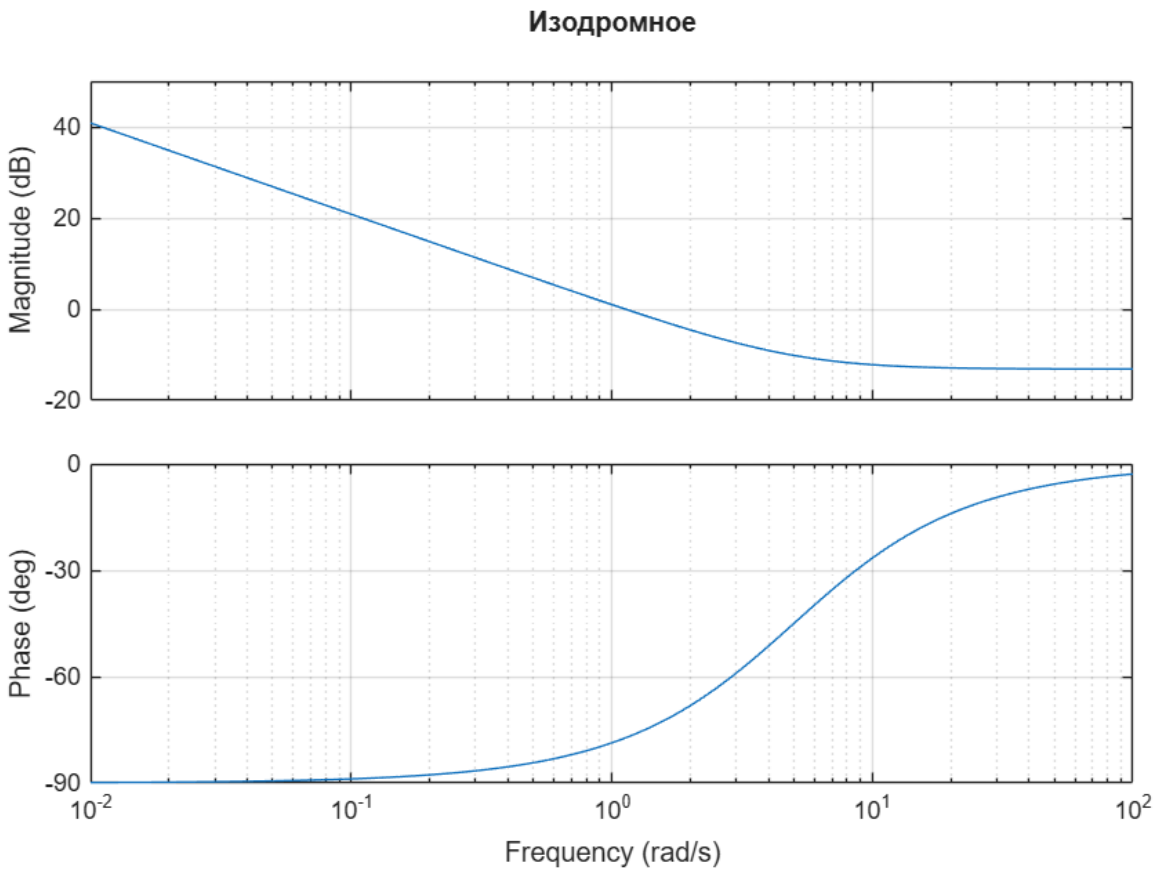


Рисунок 40 – Изодромное, K = 1.1, T = 0.2. ЛАЧХ, ЛФЧХ

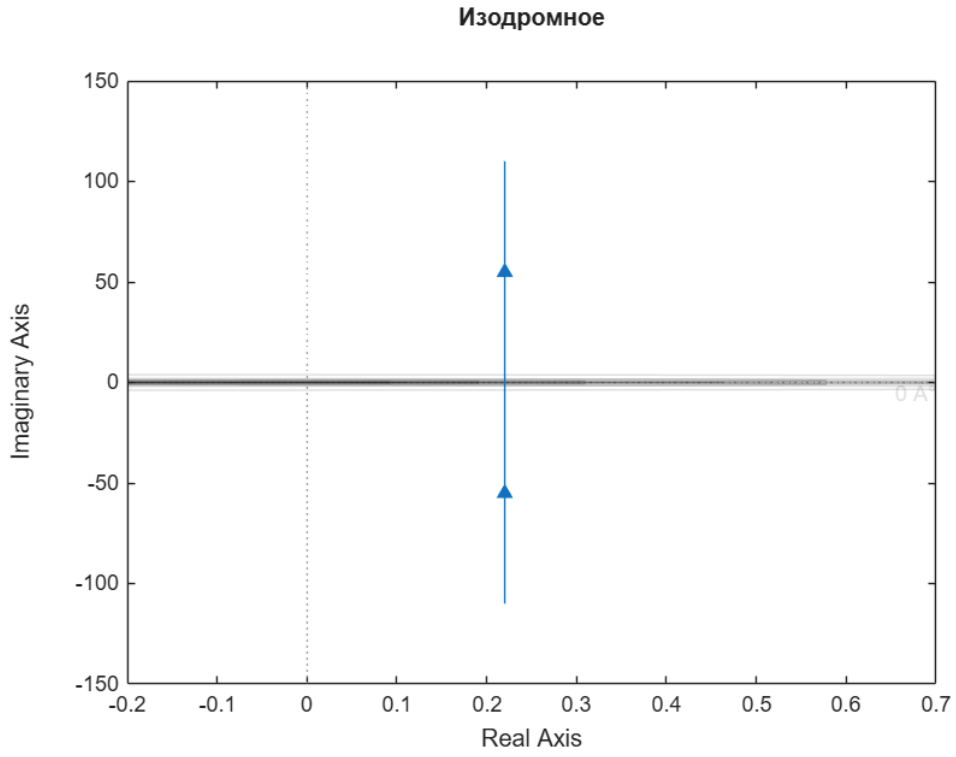


Рисунок 41 – АФЧХ изодромного звена: прямая Re = 0.22

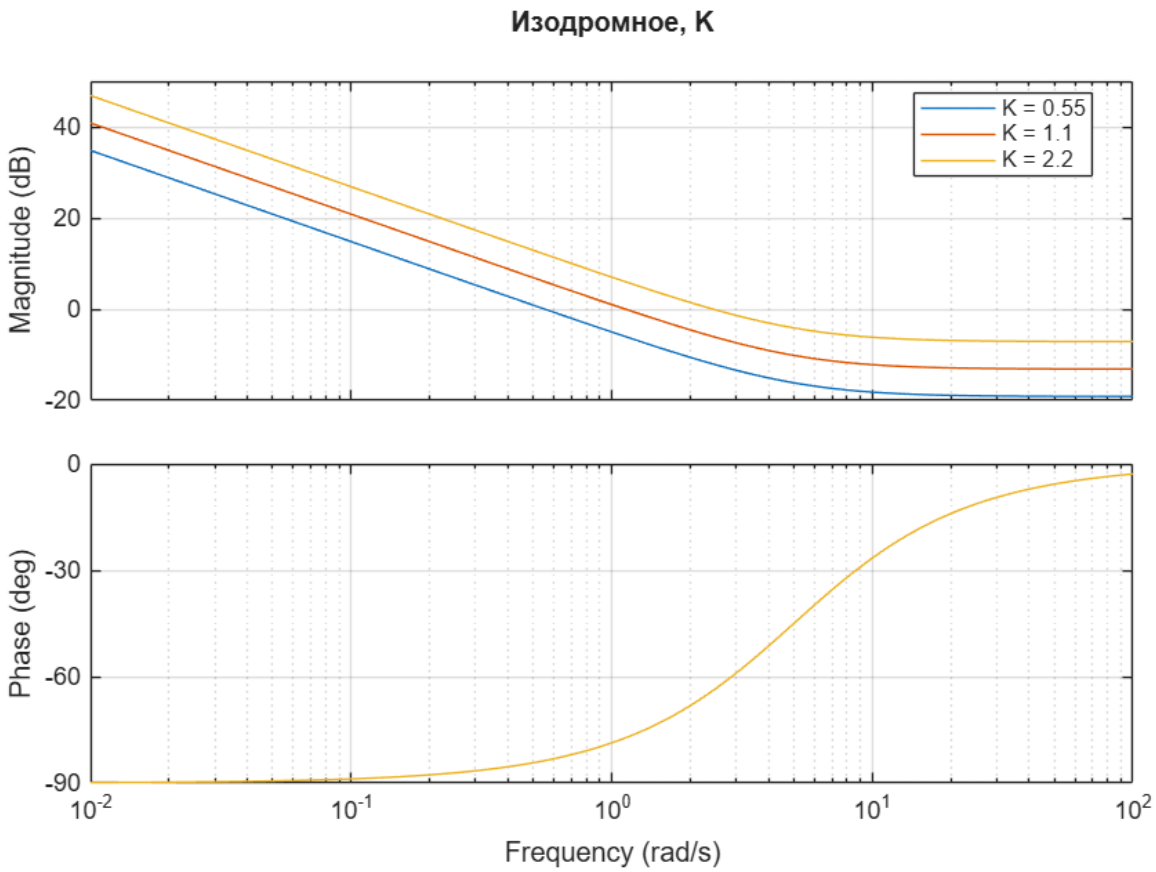


Рисунок 42 – Изодромное: K сдвигает ЛАЧХ, фаза не меняется. ЛАЧХ, ЛФЧХ

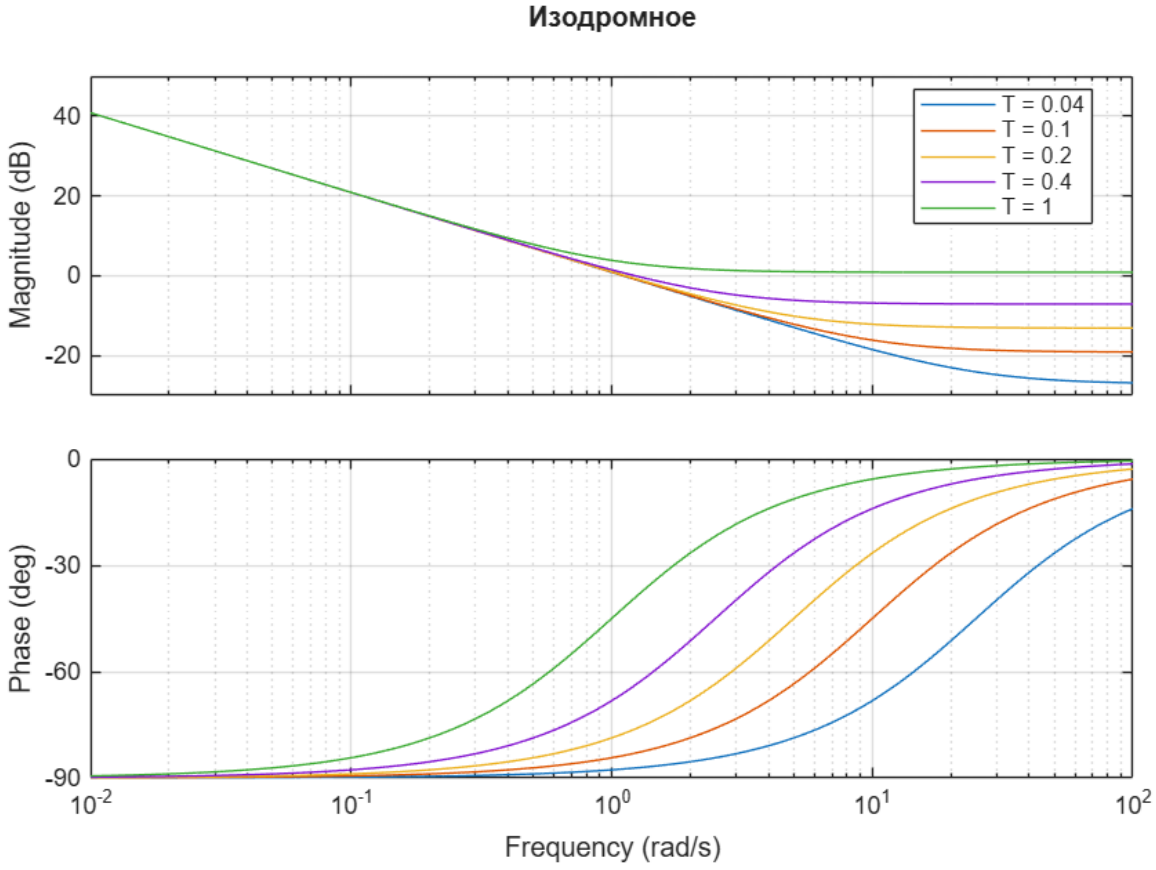


Рисунок 43 – Изодромное: T двигает излом и уровень высокочастотного горизонтального участка. ЛАЧХ, ЛФЧХ

Рост T сдвигает излом влево и поднимает высокочастотный уровень 20 lg(KT). Рост K поднимает ЛАЧХ и сдвигает пересечение оси 0 дБ вправо, фаза не меняется.

3.13. Сводка и проверка

В точке ω = 1 рад/с модуль и фаза, посчитанные по формулам этого раздела, совпали с результатом вычисления через bode. Расхождение не вышло за 0.001 в последних записанных знаках. Частота, где L = 0, снята с той же сетки.

Таблица собирает по одному звену четыре числа при параметрах варианта. A(1) и ψ(1) – модуль и фаза на частоте 1 рад/с. Колонка L = 0 – частота, где ЛАЧХ пересекает ось 0 дБ; если пересечения нет, стоит «нет». Последняя колонка – сопрягающая частота, или частота разрыва у консервативного звена.

Таблица 3 – вариант K = 1.1, T = 0.2, T1 = 0.3, T2 = 0.5, для звена 5 принято T1 = 1

Звено	A(1)	ψ(1), град	L = 0, рад/с	излом, рад/с
1. Интегрирующее	1.100	−90	1.100	нет
2. Дифференцирующее	1.100	+90	0.909	нет
3. Усилительное	1.100	0	нет	нет
4. Апериодическое 1-го	1.079	−11.31	2.291	5
5. Апериодическое 2-го	0.880	−53.13	0.632	2
6. Колебательное	1.362	−21.80	2.653	2
7. Консервативное	1.375	0	3.240	2.236
8. Инерционное интегр.	1.079	−101.31	1.075	5
9. Реальное дифф.	1.079	+78.69	0.925	5
10. Форсирующее	1.122	+11.31	нет	5
11. Изодромное	1.122	−78.69	1.128	5

Сдвиг ЛАЧХ при удвоении K везде один и тот же, 6.021 дБ. Куда уезжает пересечение с осью 0 дБ, зависит от наклона в окрестности этой точки. У интегрирующего звена частота пересечения растёт вместе с K, у дифференцирующего падает.

3.14. Выводы о коэффициентах

K задаёт вертикальный масштаб ЛАЧХ и не меняет ЛФЧХ, пока K > 0. Удвоение K поднимает всю ЛАЧХ на 6.021 дБ. Поэтому точка пересечения с осью 0 дБ переезжает вдоль оси частот, а если горизонтальный уровень и так не пересекает нуль, меняется только её уровень. У колебательного звена вместе с горизонтальным уровнем поднимается и резонансный пик, относительная высота пика от K не зависит.

Постоянная времени двигает сопрягающую частоту и тем меняет ширину асимптотических участков. Наклоны −20, +20 и −40 дБ/дек от величины T не зависят. У звена Ts + 1 излом стоит на 1/T. У консервативного – на $1/\sqrt{T}$. У звеньев второго порядка асимптотический излом стоит на 1/T2. Отдельный рост T1 при фиксированном T2 излом асимптоты не переносит: у апериодического звена он разводит один двойной излом на два и расширяет средний участок −20 дБ/дек, у колебательного поднимает пик и сужает переход фазы около той же частоты 1/T2.

У интегрирующего, дифференцирующего и усилительного звеньев постоянной времени нет, поэтому семейства по T не строятся. У реального дифференцирующего и изодромного звеньев T входит ещё и в уровень горизонтального участка, 20 lg(K/T) и 20 lg(KT), так что постоянная времени меняет не только положение излома.

Значения T1 = 0.3 и T2 = 0.5 не задают апериодическое звено второго порядка. Взято ближайшее допустимое T1 = 2T2 = 1. На этой границе излом двойной, резонансного пика нет.

4. Исходный код

Представленный код реализован в MATLAB R2026b (Control System Toolbox). Скрипт lab3.m лежит в репозитории – каталог src/L3.

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.